

Dalby Söderskog

- en studie av trädarternas sammansättning
1921 jämfört med 2005



Hanna Johansson

2007
Centrum för Geobiosfärsvetenskap
Naturgeografi och Ekosystemanalys
Lunds Universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund



Dalby Söderskog

- en studie av trädarternas sammansättning
1921 jämfört med 2005

Hanna Johansson
2007

Handledare: Jonas Åkerman

Magisteruppsats, 20 p, vid institutionen för Naturgeografi
och Ekosystemanalys, Lunds Universitet

*Bild på framsidan: Vårflora vid Raka Vägen i Dalby Söderskog. (Foto:
H. Johansson, 2006)*

Abstract

The national park Dalby Söderskog is situated ten kilometres east of Lund and has been a national park since 1918. The vegetation consists of a deciduous forest of Oak, Beech, Elm, Ash and Alder. The forest is also famous thanks to its rich spring flora of among others *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides* and *Corýdalis bulbosa*. In the summer of 1921 a map was drawn that shows the distribution of Dalby Söderskog along with every tree in it (figure 1). This paper is based on that very map, but also on other tree enumeration in the 20th century, such as one in 1935 when the young trees in Dalby Söderskog were measured. During the years of 1928 to 1936 Lennart Lindquist made a study concerning the hydro geographical conditions in Dalby Söderskog.

The aim of this study was first to digitise the 1921-map using ArcGIS9 then, using field measurements, to check if there were any changes in the tree composition comparing 1921 and present. It is also interesting to see if any particular tree species are concentrated to a special area, and in that case why.

To make a digitalisation of and to place the coordinates in the tree map, some fieldwork like collecting measuring points was needed. These points were used to fit the map into the right coordinate system. The coordinates were taken at trees that could be found both on the map and in reality. Within a ten metres radius every tree was measured regarding its diameter. In order to digitise the map it was needed in a digital format and was therefore scanned and saved as a TIF file to be used in ArcGIS9. Every tree and measuring point was digitised and buffers with a ten metres radius were created to be compared with the distribution of trees today.

The trees were divided into four groups according to its diameter size; group I (15-29 cm), group II (30-59 cm), group III (60-89 cm) and group IV (>90 cm). A study of the forest's rejuvenation was also made on every tree that had reached a height of 120 cm and that had a diameter of <10 cm to be compared to the rejuvenation coefficients of Lindquist from 1935. According to the diagrams (figure 26-29) beech was the dominant tree in groups I, III and IV in 1921. Group II was dominated by elm. Today groups I and II are dominated by elm, group III by beech and oak and group IV also by beech. Looking at the total amount of trees at the measuring points, you can see that elm has almost doubled while ash and beech have only increased with a few trees. Oak and the remaining trees have decreased with a couple of specimens. If you look at the rejuvenation of trees, that is the amount of young trees compared to the amount of older trees, you will find that the ash had the better coefficient in 1921 while the oak already then had the lowest rejuvenation rate. Today the elm has the fastest rejuvenation rate but it and all the other tree species have shown a major decrease in rejuvenation rate. The oak has apparently no rejuvenation today what so ever in the measuring points.

The map showing the hydro geographical conditions was compared with the original map to see if there was any connection between the water depth and the tree distribution. A few connections were found, showing that the alder prefers to stand with the roots in water while beech and elm grow better on a non-saturated ground. In the end the oak has probably no chance of survival unless drastic measures are taken, probably at the cost of other species.

Sammanfattning

Dalby Söderskog är belägen tio kilometer öster om Lund och har varit nationalpark sedan 1918. Växtligheten består av ädellövträd samt en rik vårflora av bland annat vit- och gulsippor och skånsk nunneört. Sommaren 1921 utfördes en taxering av skogen och en karta upprättades (figur 1). Kartan visar Söderskogens utbredning samt varje träd i densamma. Arbetet grundar sig på just denna karta men tar även hänsyn till andra taxeringar som gjorts under 1900-talet, speciellt den som utfördes 1935 då man här också har mätt upp och räknat Söderskogens yngre träd. Åren 1928-1936 utförde Lennart Lindquist även en hydrografisk undersökning rörande vattenförhållandena i Söderskog.

För att kunna göra en digitalisering och koordinatsättning av kartan krävdes en del fältarbete i form av att samla in punkter som kunde användas som passpunkter för digitaliseringen av kartan. Koordinaterna togs vid träd som gick att identifiera både på kartan och i verkligheten. Till detta användes en GPS inställd på koordinatsystemet Rt-90 Rikets nät. Inom en zon med en radie av tio meter mättes varje träds diameter i cm. För skärmdigitaliseringen behövdes kartan i digitalt format. Därför scannades den in och sparades som en TIF-fil för att sedan kunna användas i ArcGIS9. Samtliga träd och mätpunkter digitaliserades in och runt varje mätpunkt skapades en buffertzona, det vill säga ett område med viss radie, här tio meter, kring en mätpunkt där denna är i centrum. Alla träd inom buffertzonen räknades för att fördelningen av träden 1921 skulle kunna jämföras med fördelningen idag.

Träden delades upp i olika storleksklasser beroende på diameter; klass I (15-29 cm), klass II (30-59 cm), klass III (60-89 cm) och klass IV (>90 cm). En studie av trädens föryngring gjordes också, och då räknades alla träd som nått en höjd av 120 cm samt hade en diameter <10 cm för att jämföras med Lindquists föryngringskoefficienter från 1935. Fördelningen av träden 1921 i mätpunkterna (se figurerna 26-29) var sådan att boken dominerade i storleksklasserna I, III och IV. Klass II dominerades av almen. Idag domineras klass I och II av alm, klass III av bok och ek samt klass IV av bok. När man ser till det totala antalet träd i mätpunkterna har almen nästan dubblats, medan asken och boken endast ökat med något enstaka träd. Ek och övriga träd har minskat med ett par stammar. Ser man till föryngringen av träd, det vill säga antal unga träd jämfört med antal vuxna träd, ser man att asken föryngrade sig bäst 1921 medan eken redan då hade en väldigt dålig föryngringstakt. Idag är det almen som har den största föryngringen men samtliga trädarter har minskat andelen unga träd markant och eken har ingen föryngring alls i mätpunkterna.

Kartan över de hydrogeografiska förhållandena (figur 14) jämfördes med den ursprungliga kartan över Dalby Söderskog för att se om det fanns något samband mellan markvatten och trädartsfördelning. Man kan se att några trädarter föredrar speciella vattenförhållanden. Till exempel trivs alen bäst med att ha rötterna i vatten och växer inte alls på de torraste markerna, boken växer mest på de lite torrare ställena medan eken och asken verkar föredra ett mellanting. Aspen verkar föredra fuktigare mark medan almen trivs bättre på torrare mark. Troligtvis kommer eken att försvinna från skogen sedan de gamla träden fallit. För att bevara eken krävs drastiska åtgärder, förmodligen på bekostnad av andra arter. Söderskogen måste i så fall huggas ur ordentligt med jämna mellanrum för att ekarna ska få ljus och plats och för att föryngringen ska komma igång igen och fortsätta.

Innehållsförteckning

Abstract	3
Sammanfattning	4
Sammanfattning	5
Innehållsförteckning	6
Innehållsförteckning	7
1. Inledning	8
1. Inledning	9
1.1 Introduktion.....	9
1.2 Syfte och frågeställning	10
2. Bakgrundsfakta	11
2.1 Beskrivning av Söderskogen.....	11
2.2 Dalby Söderskogs historia	14
2.3 Ädellövs skogen	18
2.3.1 Alm	19
2.3.2 Ask	20
2.3.3 Ek	20
2.3.4 Lind	22
2.3.5 Lönn	22
2.3.6 Bok	22
2.3.7 Al.....	23
2.3.8 Hassel.....	24
2.3.9 Övrigt	24
2.4 Betningens betydelse för skogens utseende	25
2.5 Taxeringar av Söderskogen under 1900-talet	26
2.6 Hydrografisk undersökning	27
3. Metod	28
3.1 Fältarbete.....	28
3.2 Digitalisering.....	30
3.3 Analys	33
4. Resultat och diskussion.....	35
4.1 Digitalisering.....	35
4.2 Beskrivning av mätpunkterna	37
4.3 Trädfördelning	40
4.4 Föryngring.....	42
4.5 Hydrogeografiska förhållanden	43
4.6 Söderskogens framtid.....	44
4.7 Felkällor	45
5. Källförteckning	47
5.1 Böcker och tidskrifter	47
5.2 Internet	47

Kartans ursprung var vid början av detta arbete en okänd faktor. Under flytten av Geocentrum hade den hamnat i en låda med skräp som skulle kastas, men föll i ögonen på Jonas Åkerman som tyckte den såg spännande ut och beslöt sig för att spara den i händelse att någon student kunde komma att finna den intressant nog att bygga sitt examensarbete på.

På kartan finns angivet att den härrör från Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden nr 9. Efter kontakt med personal på Geobiblioteket samt Biologibiblioteket återfanns denna skrift nr 9. Överraskande nog hette skriften ”Till kännedom om de svenska dagrovfåglarnas flyttning”, var skriven av Einar Lönnberg och handlade inte alls om Dalby Söderskog. Vid kontakt med bland andra personalen i specialläsesalen på UB, SLU, Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäteriet samt Naturvårdsverket bekräftades bara misstankarna om att källangivelsen skulle vara fel. Vid besök på Ekska Huset (tillhör Lunds Stadsbibliotek) hittades, i ”Naturvårdsverket Allmänna råd 85:2 – Dalby Söderskogs nationalpark - skötselplan”, en hänvisning till en man vid namn Gunnar Schotte som skulle ha gjort kartan tillsammans med sin assistent H. Andrén på uppdrag av Statens Skogsförsöksanstalt. Enligt uppgift blev denna karta aldrig publicerad.

Lindquist (1938) bekräftade att kartan ej blivit publicerad på grund av fel i träduppräkningen och han ville inte använda detta material i sina undersökningar just på grund av detta. I denna uppsats kommer hänsyn tas till om skillnader mellan kartan och nuläget beror på felaktigheter i kartan eller förändringar av trädens sammansättning.

Gunnar Schotte var en före detta jägmästare men även professor samt föreståndare för Statens Skogsförsöksanstalts skogsavdelning (Svenska Skogsvårdsföreningen, 1922). Han var även Svenska Skogsvårdsföreningens sekreterare samt ansvarig utgivare av deras tidskrift. Han valdes 1913 som suppleant i föreningens styrelse.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att undersöka ifall det skett några förändringar av trädarternas sammansättning under 1900-talet (1921-2005) och i så fall vilka samt vad dessa har för betydelse för Söderskogen idag och i framtiden. Ett mål är också att kartan från 1921 ska finnas i digital form det vill säga att den måste digitaliseras och koordinat-sättas. Arbetet kommer också att innehålla en undersökning av de olika trädarternas föryngring och en jämförelse mellan föryngringstakten förr och nu. I en punkt för punkt beskrivning kommer även skillnader mellan kartan och verkligheten tas upp och det kommer att diskuteras om dessa beror på felaktigheter i kartan eller förändringar av trädens sammansättning under tidens lopp samt vad eventuella förändringar kan bero på. Trädens utbredning 1921 kommer också att jämföras med hur markvattenförhållandena var i Söderskogen under en närliggande tidsperiod för att se om det finns något samband mellan vattentillgång och trädfördelning.

Arbetet kommer alltså att resultera i en digital karta över hur området såg ut 1921 samt en beskrivning av trädarternas sammansättning.

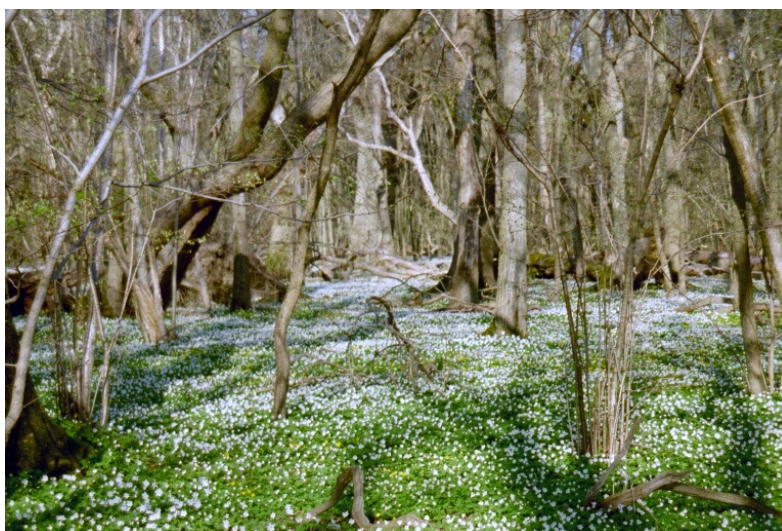
Frågeställningen lyder alltså i huvudsak så här:

- Finns det några förändringar av trädarternas sammansättning, i så fall vad orsakar dem?
- Om det inte föreligger någon skillnad, kan det bero på att området tidigt klassades som naturreservat och att man har försökt att bevara det därefter.
- Är vissa arter begränsade till ett visst område, i så fall varför?

2. Bakgrundsfakta

2.1 Beskrivning av Söderskogen

Dalby Söderskogs nationalpark har en yta av 36 hektar och är belägen 10 kilometer öster om Lund (Ernholdt, 1994). Skogen består av ädellövskog till vilken hör alm (*Ulmus glabra*), ask (*Fraxinus excelsior*), ek (*Quercus Robur*), lind (*Tilia cordata*), lönn (*Acer platanoïdes*) samt bok (*Fagus silvatica*). Vanligt förekommande i Söderskogen är också klibbal och gråal (*Alnus glutinosa*, *Alnus incana*) och hassel (*Corylus Avellana*). Eftersom jordmånen är kalkrik har skogen en mycket rik vårflora (figur 2) med till exempel vit- (*Anemone nemorosa*) och gulsippor (*Anemone ranunculoïdes*) samt skånsk nunneört (*Corýdalis bulbosa*).



Figur 2. En vacker vårflora om bland annat vit- och gulsippor täcker marken i Dalby Söderskog om våren. (Foto: H. Johansson, 2006).

Jordarten i skogen består av olika typer av morän. Överst ligger den ler- och kalkrika baltiska moränen. I östra delen av skogen är denna morän som tunnast och där kan man se att bäcken har eroderat sig ner till den sten- och blockrika nordostmoränen (figur 3). Här syns, till skillnad från utloppet i sydväst, stora stenar och block liggandes i och kring bäckfåran. I sydväst rinner bäcken ut över den baltiska stenfria kalkmoränen (figur 4).

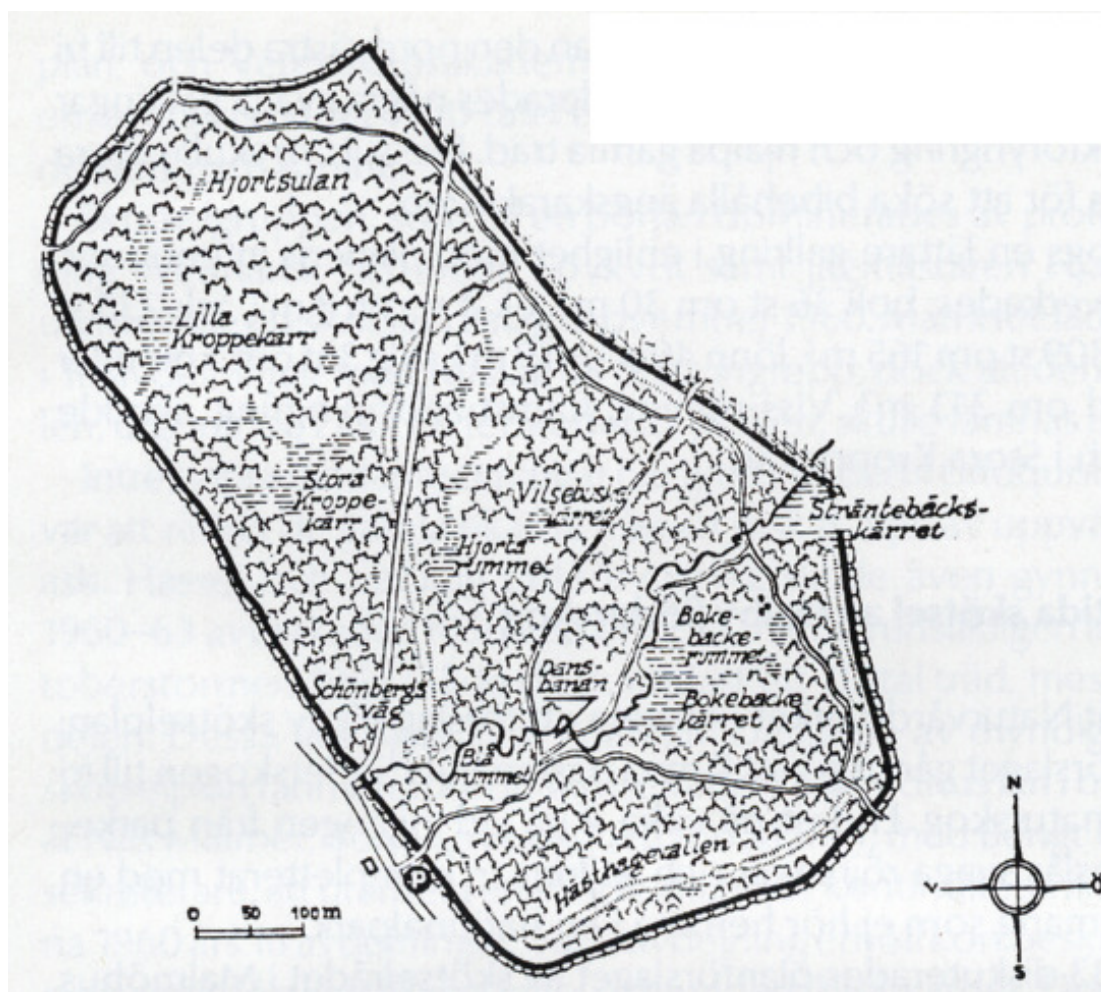


Figur 3. Här har bäcken eroderat sig ner till den blockrika moränen och sten och block ligger i bäckfåran. Bilden tagen vid albeståndet i närheten av bäckens nordost-utlopp. (Foto: H. Johansson, 2007)



Figur 4. Vid utloppet i sydväst rinner bäcken ut över stenfri kalkmorän, endast ett fåtal stenar och block ligger här och många av dessa har förmodligen rasat från stengårdsgården. (Foto: H. Johansson, 2007)

Det finns många diskussioner om hur Dalby Söderskog ursprungligen sett ut (Lindquist, 1938). Det mest omdiskuterade är nog den så kallade Hästhagevallen (figur 5 och 6), en låg jordvall bredvid en vattengrav som löper runt skogens östra del.



Figur 5. Skiss över Dalby Söderskog. Runt om den östra delen av skogen löper Hästhagevallen. Raka vägen som här kallas Schönbergs väg delar skogen i två delar (Tham, 1982).

Man har funderat kring om Hästhagevallen skulle vara resten av en fornborg, en hednisk kultplats eller en vall som helt enkelt skulle hålla inne kreaturen. En annan tolkning är att den skulle vara resterna av en medeltida jaktpark (André, 1996). Då skulle hjortar eller andra villebråd drivits innanför vallen för att underlätta själva jakten. Vad man däremot är helt säker på är att Söderskogen, från 1500-talet, till stor del bestått av hagmark med ekar och att där av och till betat djur (Lindquist, 1938).

I den sydvästra delen av Hästhagevallen finns en plan yta som kallas "Dansbanan" (figur 5). Denna bildades då det gamla, för hand anlagda, bevattningsstället torkade ut (Ernholdt, 1994).



Figur 6. Del av den så kallade Hästhagevallen. (Foto: H. Johansson, 2007)

2.2 Dalby Söderskogs historia

För en sammanfattning av historien se tabell 1.

Under medeltiden ägdes Söderskogen av Augustinerklostret i Dalby och det danska hovets hästar betade där (Lindquist, 1938). Under denna tid var hagen mellan Söder- och Norreskogen skild från dessa genom hägnad. Vid 1500-talets början, då Augustinerklostret avvecklades, kan man finna namnet Hästhagen om området.

Efter den danska reformationen försvann betet och skogen växte igen av mest hasselsnår (Naturvårdsverket, 1985). Hasslarna högs så småningom bort på order av kung Christian IV, förmodligen i samband med stuteriets anläggande. Under första hälften av 1600-talet hade kung Christian IV ett stuteri på Dalby kloster (Lindquist, 1938). Hela skogsområdet, och då även Skrylleområdet, användes då som ett skogs- och betesområde med skottskogsbruk (Tham, 1983). År 1664 fick bönderna i Dalby och Torna Hällestad tillstånd att fritt utnyttja skogen. Följden blev att tillståndet upphävdes 1667 därför att boken och eken i Skrylle huggits ut för mycket.

Genom freden i Roskilde kom Kungsgården under svenska kronan och kung Karl X Gustaf anbefallde samma år om att ett stuteri åter skulle anläggas vid Dalby (Lindquist, 1938). Stuteriet utökades till Flyinge. Det verkar som om det gamla stuteriet togs över och kördes igång på nytt med en ny uppsättning hästar. Nu kom alltså hästhagen under ett nytt intensivt betande. Hästhagen har sedan 1600-talets slut innehållit ek och bok samt någon undervegetation av hagtorn och hassel. Stuteriet lades ned 1682 och upprättades inte förrän sex år senare men då ej under kungens styre samt i mycket mindre skala.

Det stora nordiska kriget medförde att stuteriet förföll och till sist helt lades ner 1703 och betesgången avtog (Lindquist, 1938). Efter Karl XII:s död 1718 återlämnades Kungsgården till kronan och stuteriet återupprättades på pappret, men lades ned igen

år 1724 för att återigen starta 1731 under kavalleriets ledning. Fram till 1734 uppläts beteshagen åt betesdjur från Lund och Malmö vilket var gynnsamt för skogens förnygring. På 1730-talet var skogen som en ungskog med ek, bok, apfel, hassel, asp, alm osv. I mitten av 1700-talet ställdes stuteriet under kronprinsens ledning och verksamheten tilltog, dock var det fortfarande lågt betestryck i skogen.

Under första halvan av 1700-talet hölls troligen skogen fri från sly och ungträd genom att man använde dessa till hägnad runt Hästhagen (Tham, 1983). Då risgärdet ersattes av stengärden skapades nya förhållanden i skogen; underskogen kunde växa till och måste huggas ut regelbundet för att främja betesgång och förnygring.

De äldsta ekarna som finns i skogen idag härstammar från tiden efter krigsåren, det vill säga från 1720-talet till mitten på samma sekel. Under den tiden växte skogen relativt ostört (Naturvårdsverket, 1985). När skogen sedan blev tätare fick eken problem att förnygra sig.

I början på 1800-talet flyttades stuteriverksamheten till Flyinge och Dalby Kungsgård upphörde helt med att vara stuteri (Lindquist, 1938). 1816 upphörde all stogång i hästhagen och byttes mot några betande oxar samt några sporadiskt betande kavallerihästar. Nu skedde också de största avverkningarna i Dalby hages historia; de gamla toptorra ekarna togs bort, och mycket alm avverkades för Kungsgårdens behov. Framför allt gynnades bokens och askens förnygring av dessa starka huggningar och bortröjande av underskiktet. Bara eken blev lidande och kunde inte förnygra sig i takt med de övriga träden (Tham, 1983). På 1830-talet utgjordes skogen av medelålders träd och nu fick den frodas fram till slutet av seklet (Naturvårdsverket, 1985). Regelbundna avverkningar började 1880 igen i skogen och främst tog man bort resterna av 1500- och 1600-talens trädgenerationer samt torrskog och vindfällan (Lindquist, 1938). Dock försvann mycket mer än så till exempelvis stängselstolpar, virke för reparation mm.

Lunds botaniska förening ansökte 1904 hos Kungliga Vetenskapsakademien om fridlysning av skogen med den motiveringen att Hästhagen var ”den enda rent naturliga blandskog vi äga på slätten” (Tham, 1983). Denna ansökan bearbetades och 1914 beslutade kung Gustav V att Hästhagen skulle överföras till domänförvaltningens styre. En avverkningsplan fastställdes 1915. Samtidigt byggdes Raka vägen (figur 2 och 5) för att förbereda för stora avverkningar (Ernholdt, 1994). Detta medförde stor förbittring i byarna då man fick reda på att över 1500 kubikmeter virke avverkats till försäljning (Tham, 1983).

Skånes naturskyddsförening, Lunds botaniska förening, Lunds universitet och Etnologiska föreningen i Lund agerade och till slut yrkade Kungliga Vetenskapsakademien att Söderskogen skulle avsättas som nationalpark (Lindquist, 1938). Detta resulterade så småningom i kung Gustav V:s förbud mot vidare avverkning i Söderskogen efter den 1 december 1916. Vid riksdagen den 14 juni 1918 bifölls propositionen att Söderskogen skulle avsättas till nationalpark. 1920 fick professorerna Schotte och Murbeck i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien att utarbeta en plan för att restaurera nationalparken. Resultat: 75 bokar som hotade att förstöra bredvidstående ekar avverkades. Deras förslag att ytterligare 50 bokar skulle avverkas avslogs. Istället gavs professor Murbeck uppgiften att se till att en undersökning av Söderskogens flora och marktyper utfördes och som skulle komma

att ligga till grund för nationalparkens fortsatta skötsel. Undersökningen gjordes av Bertil Lindquist 1938.

Efter ett brev till Vetenskapsakademien 1942, undertecknat av bland andra Bertil Lindquist enades man om att skogen skulle delas i två områden (Tham, 1983). Ett område avsattes för gallring i syfte att bevara gamla ekar och ett område som skulle stå orört och där man kunde få chansen att studera trädens naturliga konkurrens-möjligheter på lång sikt.

På 1950-talet utsågs en skötselgrupp för Dalby Söderskog (Tham, 1983). Denna bestod från början av professorerna Henning Weimarck och Börje Lövkvist samt jägmästare Hjalmar Månsson. År 1960 utarbetade dessa ett sköselförslag till Söderskogen. Den nordvästra delen av skogen, ca en femtedel skulle lämnas att utvecklas utan påverkan. Målsättningarna var bland annat att skydda ekarnas kronor från uppväxande almar och askar och att gynna hasseln samt den naturliga bokföryngringen. Stora Kroppekärr (figur 5) skulle även röjas för att behålla dess ängskaraktär. I början av 60-talet avverkade man dryga 1000 almar och askar. Oktoberstormen –67 fällde ett 70-tal träd som lämnades kvar i skogen. 1972 tog skötselrådet tag i att utarbeta en ny skötselplan som utgick ifrån 16 skötselområden som upprättats år 1960 (dessa används fortfarande av Naturvårdsverket). 1974 godkändes denna av Naturvårdsverket och fastställdes senare samma år av Domänverket. 1976 gjordes en lättare gallring samt viss röjning av ask längs bäcken och i Stora Kroppekärr (Naturvårdsverket, 1985). Ansvarig för kulturminnesvården har utfört en del röjningar även under senare år.

1983 diskuterade man Naturvårdsverkets nyligen utarbetade plan för skötseln av Söderskogen och kom fram till att man ville bevara tillräckligt mycket av skogen som lund och inte låta den växa igen helt som naturskog (Tham, 1983). Detta för att bevara den rika vårflorans prakt. Under 80-talet lades gångplankor ut på stigarna för att minska slitaget som uppkom av alla besökare i skogen (Ernholdt, 1994). Avverkningar får idag endast göras på frusen mark för att inte göra onödigt stor skada på skogen. 1985 kom Naturvårdsverket med en uppdaterad skötselplan.

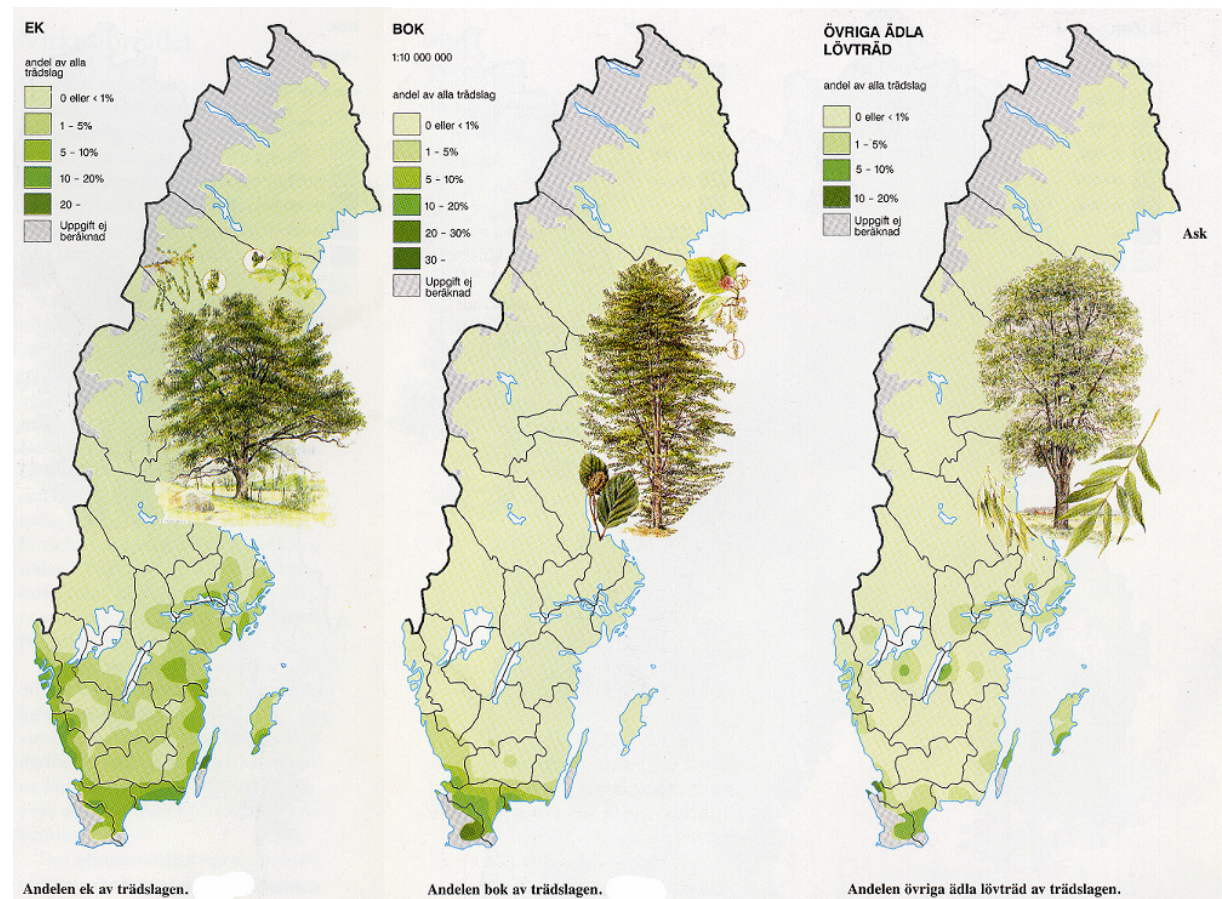
”Om Söderskogen i framtiden skall få utvecklas utan reglerande huggningsingrepp, kom ekskogen därstädes att för alltid försvinna. Ty naturskog av ek hör icke hemma på de bättre sydsandinaviska mullmarkerna” (Lindquist, 1938).

Tabell 1. Sammanfattning av Dalby Söderskogs historia från medeltiden och framåt. Årtal med * är hämtade från (sv.wikipedia.org).

Dalby Söderskogs historia	
Tidsperiod	Händelse/skogens utseende/skötsel
Medeltid (1060-1523*)	Söderskogen ägdes av Augustinerklostret i Dalby
	Söderskogen betades av danska hovets hästar
	Namnet "Hästhagen" finns från 1500-talets början
Danska reformationen (1536)*	Betet upphörde och skogen växte igen
1600-talets början	Hasselnåren högs bort på kung Christian IV:s order
	Stuteriet anlades och drevs av kung Christian IV
	Skogsområdet inkl. Skrylle användes till betesmark samt stubbskottsbruk
1664-1667	Bönderna utnyttjade skogen fritt och högg ut mycket av bok och ek, speciellt i Skrylle
Freden i Roskilde (1658)*	Kungsgården kom under svenska kronan
	Kung Karl X Gustav återupprättade stuteriet och utökade detta till Flyinge
	Hästhagen under nytt betande
	Vegetationen innehöll ek och bok samt undervegetation av hassel och hagtorn
1682-1688	Ingen stuteriverksamhet och inget betande
	1688 åter stuteriverksamhet i privat ägo
Stora nordiska kriget (1700-1721)*	Medförde att stuteriet lades ned 1703 och betet avtog
1718	Karl XII:s död
	Kungsgården åter till kronan, stuteriverksamhet fram till 1724
1731-1734	Kavalleriet tog över stuteriet, betet uppläts åt djur från Lund och Malmö
	vilket gynnade skogens förnyring
	Skogen var som en ungskog på 1730-talet med många olika ädellövträd
1720-1700-talets mitt	Skogen växte relativt ostört, dagens äldsta ekar tros härstamma från den här tiden
1700-talets mitt	Stuteriet under kronprinsens ledning, och verksamheten tilltrod
	dock var betetrycket i skogen lågt
1800-talets början	Stuteriverksamheten flyttade helt till Flyinge och från 1816 upphörde all stogång
	i hästhagen. Endast sporadiskt betande av oxar och kavallerihästar
	Stora awerkningar i söderskogen gynnade bokens och askens förnyring
	men eken blev lidande
1830-1880	Skogen fridades fritt och utgjordes av medelålders träd
1880	Nya regelbundna awerkningar startade med resultat att mer virke än torra träd och vindfällen
	försvann och användes till stängsel, reparationer mm
1904	Lunds botaniska förening ansökte om fridlysning av skogen
1914	Kung Gustav V beslutade att domänförvaltningen skulle överta hästhagens styre
1915	En awerkningsplan fastställdes och Raka vägen byggdes för att underkätta awerkningarna
	över 1500 kubikmeter virke awerkades till försäljning
1916	Kungliga vetenskapsakademien yrkade på att söderskogen skulle avsättas som nationalpark
	1a dec kom kung Gustav Vs förbud mot vidare awerkning
1918	14e juni avsattes söderskogen som nationalpark
1920	Professorerna Schotte och Murbeck fick i uppdrag att fastställa en skötselplan
1938	Bertil Lindquist gjorde en undersökning av söderskogens flora och marktyper
	som en grund till nationalparkens fortsatta skötsel
1942	Skogen delades i två områden, ett för bevaring av gamla ekar genom regelbunden gallring
	och ett ostört där trädens naturliga konkurrensmöjligheter kunde studeras
1950-talet	En skötselgrupp utsågs
1960	Ett skötsel förslag till söderskogen medförde att drygt 1000 almar och askar awerkades
1972-1974	En ny skötselplan utarbetades och fastställdes av Domänverket 1974
1980-talet	Gångplankor lades ut på stigarna i söderskogen för att minska slitaget från besökarna
1985	Naturvårdsverket kom med den senaste skötselplanen

2.3 Ädellövskogen

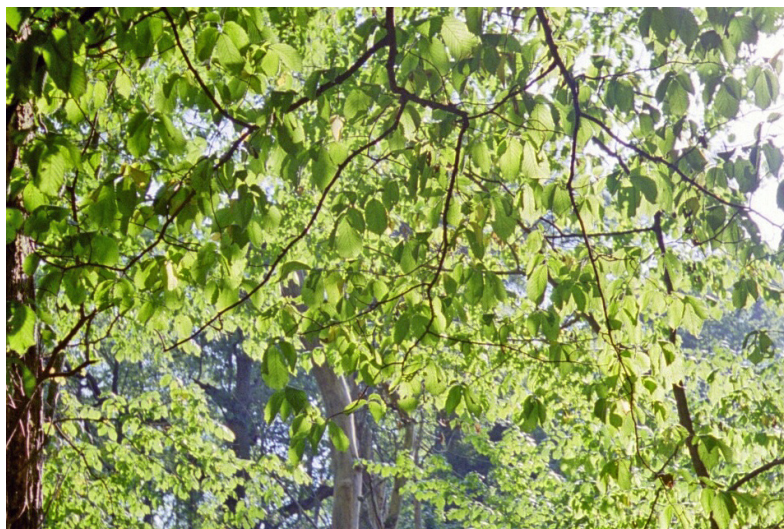
Drygt 40 procent av Sveriges ädellövskog finner man i Skåne (Emanuelsson *et al*, 2002) (figur 7). Till ädellövträden hör alm, ask, ek, lind och lönn, på senare år räknas även boken och avenboken till ädellövträden. För att få kallas för ädellövskog måste skogen vara minst ett tunnland, det vill säga minst 5000 kvadratmeter, och bestå av minst 70 procent lövskog och minst 50 procent ädellövträd.



Figur 7. De olika ädellövträdens utbredning i Sverige (SNA, 1990).

2.3.1 Alm

Alm (*Ulmus glabra*) (figur 8) är en mycket konkurrenskraftig och skuggtålig trädart som i stort sett endast har boken som sin platsfiende i de övre skikten i skogen (Lindquist, 1938). Enda konkurrenten i de lägre skikten är hasseln som där kan ta både näring och ljus från de unga almplantorna.



Figur 8. Almblad i Dalby Söderskog. (Foto: H. Johansson, 2005)

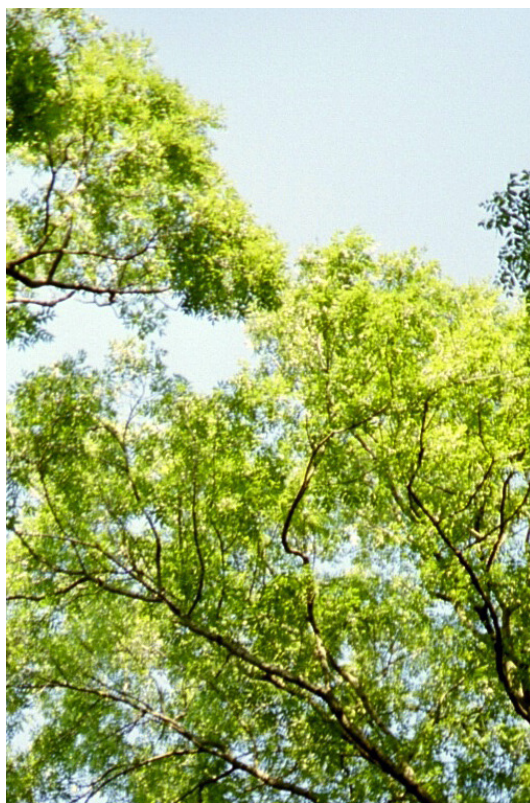
Almen kräver mycket näring från jorden (Emanuelsson *et al*, 2002). Föryngringen gynnas på kalkrika marker (Lindquist, 1938). Almen föryngras även bra med hjälp av stubb- och rotskott. Almens föryngring led väldigt utav betet i Söderskogen då de unga plantorna var mycket smakliga för djuren.

På 1600-talet började alm planteras i Skåne (Emanuelsson *et al*, 2002). Detta betydde mycket för almbeståndet i ädellövskogarna. Till exempel är almarna i Dalby Söderskog avhängiga den almplantering som på 1700-talet ägde rum vid Dalby Kungsgård, cirka en kilometer från Söderskogen.

På 70-talet verkade det som om almen skulle ta över i Söderskogen och konkurrera ut alla andra arter (Ernholdt, 1994). Men i slutet av 80-talet flyttade almsplintborren in i Söderskogen och orakade almsjuka. Avverkningar av sjuka träd satte igång, men sedan kom ett antal milda vintrar i början på 90-talet och man fick avbryta. Dock verkar det som om många starka almar tål angrepp av splintborren utan att drabbas av svampinfektion. Idag är almbeståndet fortfarande starkt.

2.3.2 Ask

Ask (*Fraxinus excelsior*) (figur 9) kräver god närings- och vattentillförsel, den växer ofta på kalkrika fuktiga jordar (Emanuelsson *et al*, 2002). Asken föryngrar sig bäst där det antingen finns gott om vatten eller gott om näring (Lindquist, 1938).



Figur 9. Asktoppar i Dalby Söderskog.
(Foto: H. Johansson, 2005)

Askplantorna konkurrerar redan från början väl med andra trädslag då de har en stark tillväxt på höjden. Dock har den svårare mot boken och almen på de torrare markerna och förlorar inte sällan mot dessa träd. Asken har lidit av betandet i Söderskogen då askplantorna är mycket omtyckta av kreaturen. Asklöv var förr i tiden ett mycket uppskattat kreatursfoder (Emanuelsson *et al*, 2002). Det sega askvirket användes också i stor utsträckning till bland annat vapen, husgeråd och andra redskap.

2.3.3 Ek

Ek (*Quercus Robur*) (figur 10) växer naturligt på ganska näringsfattig mark där den slipper konkurrera med till exempel alm och ask (Emanuelsson *et al*, 2002). Bok, alm och ask trivs och föryngras dåligt på oligotrofa (näringsfattiga) sura marker medan detta tillstånd gynnar ekens föryngring (Lindquist, 1938). Även öppna marker som till exempel kalhyggen gynnar ekens föryngring oberoende av näringsgrad i marken. Dessa öppna förhållanden rådde i Söderskogen i början av 1700-talet. Eken behöver ljus för att kunna växa. På de torra markerna har eken större konkurrens från övriga trädslag till exempel boken som gynnas av de förhållandena. Eken utvecklar sina

knoppar senare än boken och almen och därför blir redan de unga skotten beskuggade av bok- och almplantor. Idag planteras ek för olika ändamål och då oftast på djupa jordar där den kan bilda ett djupgående rotsystem och därav få en bättre tillväxt (Emanuelsson *et al*, 2002).



Figur 10. Ekstam med sitt karaktäristiskt knotiga utseende. (Foto: H. Johansson, 2005)

Vid slutet av medeltiden var stora ekar och bokar de dominerande träden i Dalby Söderskog (Lindquist, 1938). I övrigt bestod skogen av täta hasselsnår och undertryckta unga träd av ek, bok, ask och alm. Dels i slutet av 1500-talet, dels vid 1700-talets början røjdes hasseln för att skogen skulle få en chans till förnygring. I början av 1900-talet hämmade betning ekens förnygring.

Eken har länge varit ett uppskattat trädslag (Emanuelsson *et al*, 2002). Det har bland annat använts som skeppsvirke och husbyggnad. Mycket ekvirke gick åt till detta, cirka 3000 stammar till ett skepp, och detta ledde kring år 1200 på många ställen till brist på ekvirke. På 1500-talet fick ek endast huggas när kungens fogde givit tillstånd. Under 1600-talet hävdade staten att eken var kronans egendom. År 1830 erhöles fri dispositionsrätt till ek som växte på egen mark vilket ledde till att eken avverkades i stor omfattning.

Enligt Lindgren (1971) rädde det redan på 70-talet dåliga mark- och ljusförhållanden för eken att förnygra sig i Söderskogen. De kvarvarande ekarna är låga och förmodligen är de äldsta 200-250 år gamla (Ernholdt, 1994).

2.3.4 Lind

Lind (*Tilia cordata*) är ett hårdigt trädslag både vad gäller livslängd och motstånd mot sjukdomar jämfört med till exempel almen (Emanuelsson *et al*, 2002). Den trivs bäst på torra blockrika marker. Lindens lätta virke lämpade sig väl för till exempel lieskaft och andra redskap som inte borde vara tunga, samt till snickeriarbeten då det är lätt att tälja. Man ser ofta linden i alléer då det är ett vackert trädslag men allt oftare får den också ersätta almen på ställen där almsjuka orsakat borthuggning av almar. Linden producerar mycket nektar under sin blomning i juli och har varit till stor betydelse inom biodlingen.

Linden finns i Söderskogen men i mindre utsträckning än vad som borde vara möjligt om man ser till förhållandena (Lindquist, 1938). Förmodligen har betet påverkat linden negativt och hindrat den från att kolonisera i Söderskogen.

2.3.5 Lönn

Lönn (*Acer platanooides*) förekommer oftast som enstaka träd i löv- och eller ädellövskog (Emanuelsson *et al*, 2002). Kanske på grund av att den inte är speciellt konkurrenskraftig. Den har dock en rik frösättning och småplantor hittas ofta växa lite varstans i skogar, på ängar eller i diken, där det finns vuxna lönnar i närheten. Lönn används en del inom möbelindustrin men även till slöjd- och snickeriarbeten (linnaeus.nrm.se). Den är även en god producent av nektar (Emanuelsson *et al*, 2002) och av saven kokas ofta lönnsirap (linnaeus.nrm.se (a)).

2.3.6 Bok

Bok (*Fagus silvatica*) (figur 11) är ett starkt konkurrenskraftigt träd som egentligen endast har almen som konkurrent, och då i de övre skikten där trädkronorna konkurrerar om ljus och utrymme (Lindquist, 1938). Dock är boken som ungträd inte lika konkurrenskraftigt då plantorna växer långsammare än till exempel askens och almens. Boken gynnas på näringsrika torra marker med relativt högt pH.



Figur 11. Bokar med sina släta, raka stammar.
(Foto: H. Johansson, 2005)

På 1600-talet var boken det dominerande trädslaget i Skåne men redan då fanns det förbud mot det så kallade virkesslöseriet (Emanuelsson *et al*, 2002). Bonden fick begära tillstånd för avverkning av bok med villkoret att han planterade två nya bokar för varje avverkat träd. Bokollon användes tidigt som människoföda men på senare tid mest som svinfoder. På 1700-talet skickade många sina svin till mellersta Skånes bokskogar för att hyra in dem på ollonbete. 1793 fick bönderna dispositionsrätt på bok vilket resulterade till att stora delar av Skånes bokskog glesades ut. Områden planterades igen med framför allt gran och tall. På 1800-talet användes bokvirket mest till byggnader och möbler tack vare att stammarna var lätta att klyva till plankor, men även till bränsle. Boken användes friskt och utplånades helt i Skrylleskogen som i början av 1800-talet bestod av öppna betesmarker och ljunghedar. Dessa marker planterades senare med gran och lite bok.

2.3.7 Al

Klibbal och gråal (*Alnus glutinosa*, *Alnus incana*) tillhör inte de egentliga ädellövträden men i Dalby Söderskog finns ett albestånd invid den norra delen av bäcken (Emanuelsson *et al*, 2002). 1935 förekom al i Bokebackekärret och Sträntebäckskärret med då kring 50-åriga träd (Lindquist, 1938). Alträd trivs med att ha rötterna i vatten och är ett träd som kan leva på näringsfattiga jordar tack vare att det lever i symbios med kvävefixerande bakterier (Emanuelsson *et al*, 2002). Dessa bakterier lever i alens rotnölar och förser alen med kväve. Alen klarar ett högt betestryck tack vare att dess löv ofta ratas av betesdjur.

2.3.8 Hassel

Hassel (*Corylus Avellána*) (figur 12) har det alltid funnits gott om i Söderskogen, den är mycket omnämnd i samband med Söderskogens utveckling och har därför fått en egen rubrik här.



Figur12. Hasselbuske med sina tidiga vårförhängen. Vid ingången till Dalby Söderskog. (Foto: H. Johansson, 2007)

Hasseln hindrar uppkomst och förnygring av de flesta andra trädslag, speciellt alm och ask då den skuggar marken och har därför skövats med jämna mellanrum (Lindquist, 1938). Hasseln är en mångstammig buske som växer på näringsrik mark (linnaeus.nrm.se (b)). Den brukar bara bli tre till fyra meter hög men kan bli upp till tolv meter om den har rätt förutsättningar. Det är, trots allemansrätten, förbjudet att plocka vilda hasselnötter och har så varit sedan medeltiden då det endast var tillåtet att fylla hatt eller vante med godsakerna.

2.3.9 Övrigt

Apel (*Malus silvéstris*) och andra fruktträd har förekommit i Söderskogen (Lindquist, 1938). Asp (*Pópulus trémula*) har funnits i skogens västra del men träden såg redan på 30-talet inte tillräckligt friska ut för att vara kvar någon längre tid. Man har även funnit några exemplar av björk (*Bétula verrucósa*) och en enda gran (*Píceá abies*) i Söderskogen. Förmodligen hade vinden spridit ett frö från Billebjer. Denna gran överlevde i 20 år på en höjd av 40 centimeter innan den tynade bort sommaren 1935. Man kunde vid den här tiden även finna ett par hästkastanjer som dock inte spåddes att klara sig särskilt länge. Säl (*Salix cáprea*), Pil (*Salix frágilis*) och andra *Salix*-arter spred sig också under denna tid i skogen och finns idag i liten utsträckning.

Hagtorn (*Crataegus Oxyacantha*) finns i skogen i form av några nästan ogenomträngliga snår.

2.4 Betningens betydelse för skogens utseende

Mycket i Dalby Söderskog pekar på att skogen tidigare betats. Även utan de fakta man har ifrån medeltiden och framåt (se avsnitt 2.2) hade man med relativt stor säkerhet kunnat säga att skogen betats. Med hjälp av vissa kännetecken kan man avgöra om en skog betats eller om man med relativt jämna mellanrum använt sig av stubbskottsbruk (se nedan).

Flerstammighet (figur 23) hos träd kan vara bevis på att området betats (Emanuelsson *et al*, 2002). Som ung planta har trädet betats av och fått ett buskliknande utseende. När betet avtagit har det kunnat växa på höjden till ett flerstammigt träd som ofta är knotigt vid basen. Flerstammighet kan också tyda på att trädet varit utsatt för stubbskottsbruk vilket innebar att träd eller buskar höggs av en eller ett par decimeter ovan markytan. De skördade grenarna gick till bränsle eller virke alternativt användes löven till foder. Dessa träd brukar få grövre rotsocklar.

Ibland kan man se bokar som ett par meter ovan markytan delar sig i flera grova grenar (Emanuelsson *et al*, 2002). Detta kan dels bero på att träden blivit topphuggna vid några tillfällen, dels kan det bero på att träden en gång stått på öppen mark eftersom bokar gärna grenar sig mer när det finns plats runt omkring. Det senare scenariot kan man skilja från det förra genom att träden inte grenar sig på samma plats på stammen som de gör om de blivit topphuggna. Detta kan vara ett bevis på tidigare betesmark med enstaka träd.

Hagtorn i en skog är ett bevis på att skogen tidigare varit relativt öppen (Emanuelsson *et al*, 2002). Hagtorn är en skuggtålig växt och kan klara sig bra även sedan skogen vuxit upp till viss del.

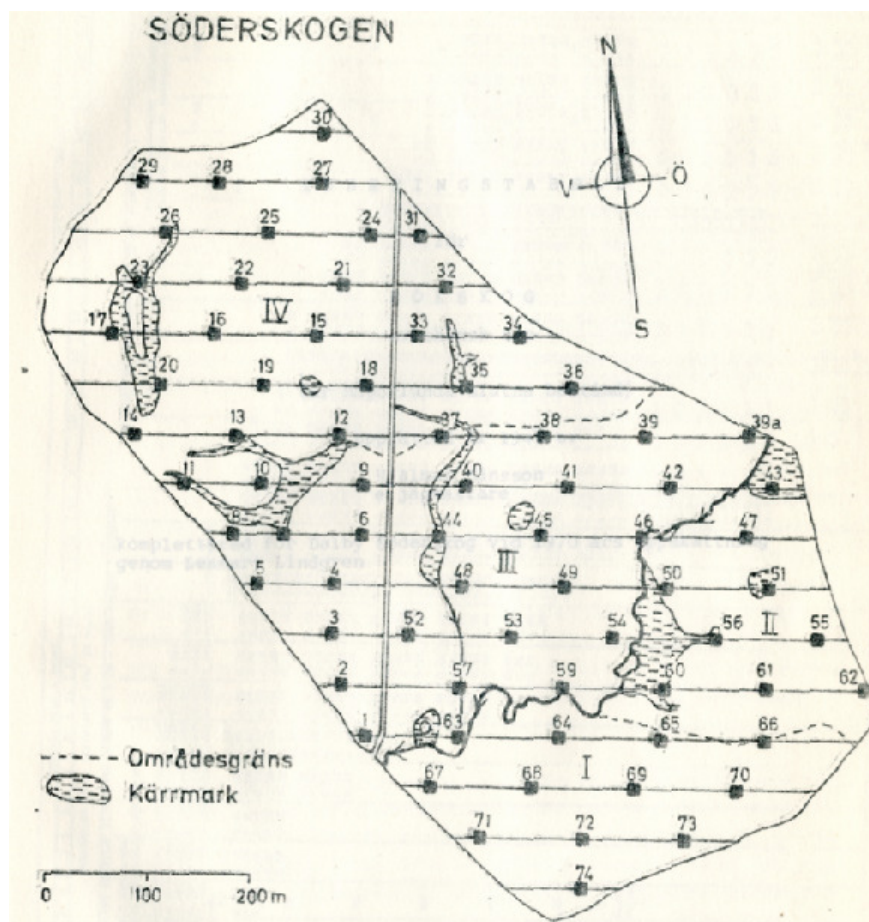
2.5 Taxeringar av Söderskogen under 1900-talet

Andra taxeringar än den som gjordes 1921 har utförts i Söderskogen under 1900-talet. Vid taxeringarna 1909, 1916, 1935 och 1970 mättes samtliga träd över 20 cm i diameter i brösthöjd, antalet stammar visas i tabell 2 (Tham, 1983).

Tabell 2. Stamantal i Dalby Söderskog vid olika taxeringsår.
Träd över 20 cm i diameter i brösthöjd (Lindgren, 1971).

Taxeringsår	1909	1916	1935	1970
Stamantal st				
Ek	2318	1237	1353	1010
Bok	781	674	822	783
Ask	879	690	1376	1624
Alm	2036	1578	2266	2975
Övriga	189	28	374	362
Summa	6203	4207	6191	6754

Vid taxeringen 1935 användes en 20-procentig linjetaxering (figur 13) som bestod av ett antal provrutor om 4 x 4 meter lagda 25, 50 eller 75 meter vinkelrätt från Raka vägen (Lindquist, 1938).



Figur 13. 20-procentig linjetaxering i Dalby Söderskog. Provpunkter om 4x4 meter (de små fyrkanterna) lagda 25, 50 eller 75 meter vinkelrätt från Raka vägen. Bilden ur Lindgrens rapport från 1971.

1935 gjordes även en taxering av skogens unga träd som nått brösthöjd men som hade en diameter under 10 cm. Genom att jämföra dessa med antalet träd som hade en diameter över 10 cm kunde Lindquist få fram föryngringskoefficienter för de olika trädslagen (tabell 3).

Tabell 3. Antal träd med en diameter på <10 respektive >10 cm samt Lindquists (1938) föryngringskoefficient.

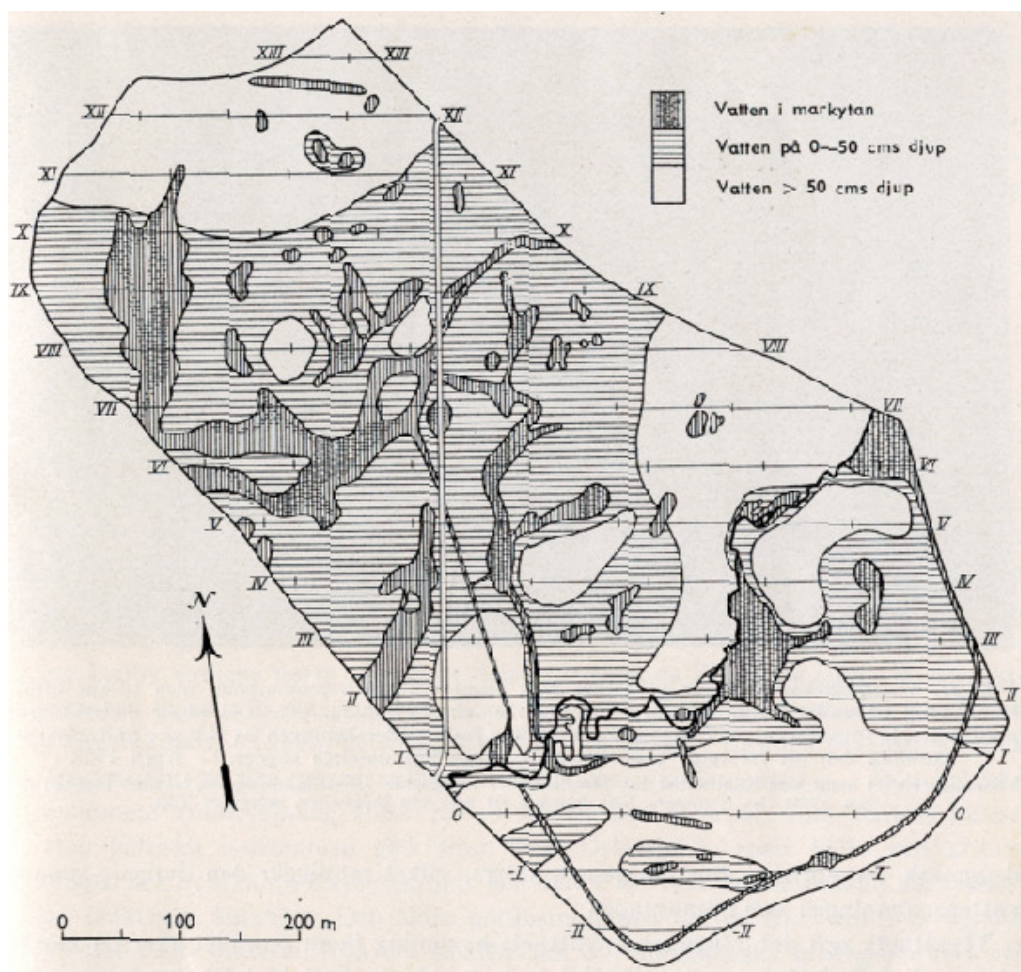
	1935 <10cm	>10cm	koeff
Alm	36083	4985	7.2
Ask	51171	3657	14.0
Bok	10329	1280	8.1
Ek	153	1380	0.11

En trädart som uppvisar en hög föryngringskoefficient har fler unga träd i förhållande till vuxna träd än en trädart som uppvisar en lägre föryngringskoefficient. Är koefficienten högre än 1,0 är antalet unga stammar fler än antalet vuxna. En hög koefficient visar således på en högre föryngringstakt jämfört med en låg. Trädet har alltså bättre förutsättningar att överleva i en viss miljö.

En linjetaxering gjordes av Nina Mandahl 2002 och redovisas i hennes examensarbete i biologi. Trädförekomsten redovisas i form av frekvens och täckningsgrad och inte som antal träd vilket hade varit intressant att ha med här då det hade kunnat jämföras med de tidigare taxeringarna men även med data från digitaliseringen det vill säga data från 1921.

2.6 Hydrografisk undersökning

Lindquist (1938) redovisar även en hydrografisk undersökning som pågick under åren 1928-36 vilken visar ytvattenförhållandena i Dalby Söderskog (figur 14). Om man jämför figur 14 med figur 5 där kärren i Söderskogen finns utsatta kan man se att de sammanfaller relativt bra med områden som har vatten i markytan. Av detta kan man dra slutsatsen att vattenförhållandena inte ändrats drastiskt under 1900-talet. En liten fältkoll våren 2007 bekräftade att inga stora synbara förändringar skett. Vatten i markytan påträffades bara i eller vid kärren trots en mycket regnig vinter. I övrigt gjordes inga mätningar på vattendjup utan noterades bara att marken var relativt torr i ytan (bortsett från några leriga upptrampade stigar). I avsnitt 4.5 diskuteras om och hur trädfördelningen sammanfaller med de hydrografiska förhållandena i Söderskogen.



Figur 14. Hydrografisk karta över vattenförhållandena i Dalby Söderskog åren 1928-36. Bilden ur Lindquist (1938).

3. Metod

3.1 Fältarbete

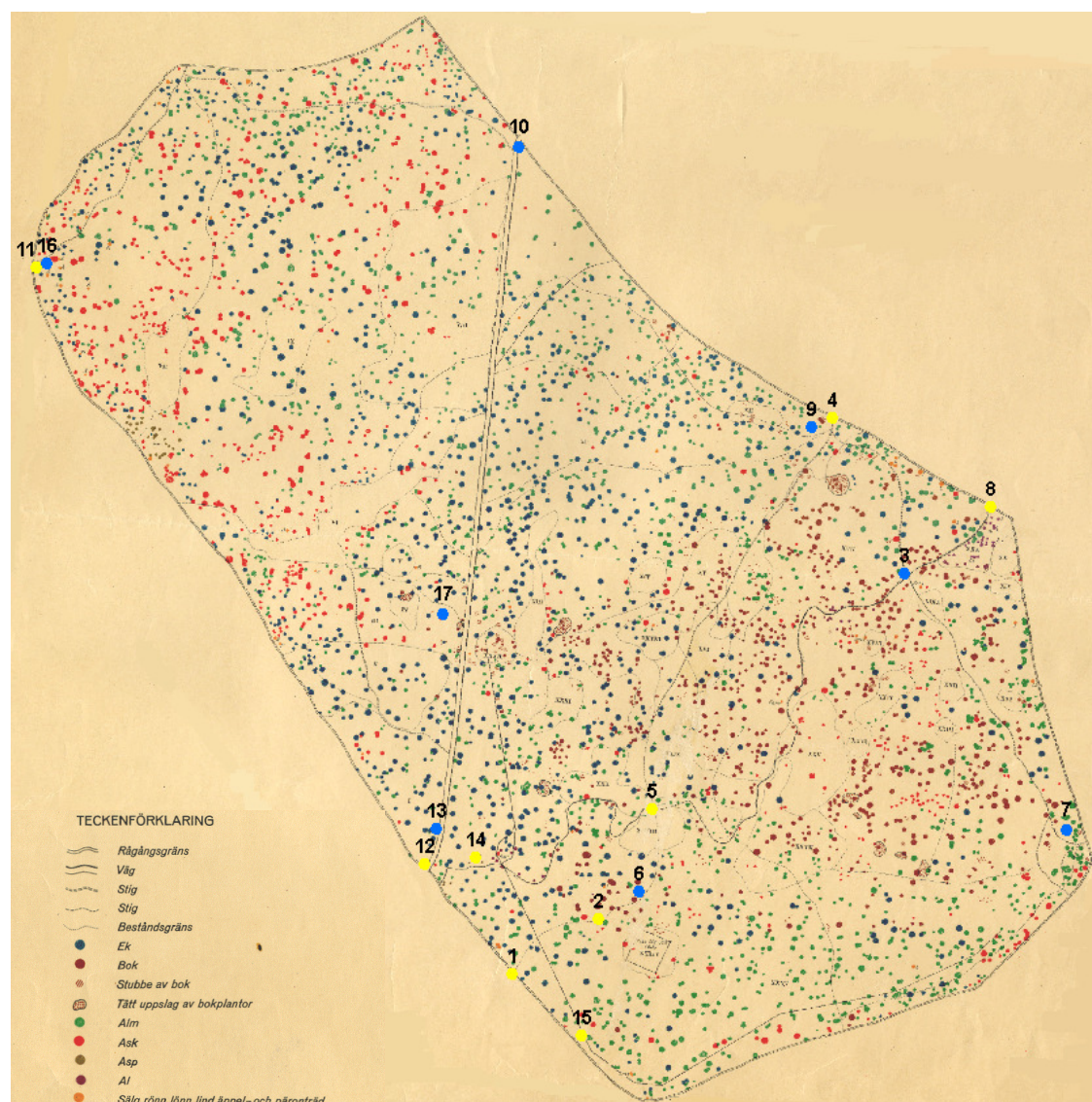
För att kunna göra en digitalisering och koordinatsättning av kartan krävdes en del fältarbete i form av att samla in punkter som kunde användas som passpunkter för digitaliseringen av kartan.

I fält användes en kopia på kartan (för att inte riskera att förstöra originalet vid till exempel regn), en GPS (Global Positioning System) -mätare för att få reda på positionen, ett måttband (50 m), samt anteckningsmaterial.

Punkter som gick att identifiera både på kartan och i verkligheten behövdes. Detta för att man sedan skulle kunna sätta ut rätt koordinat på rätt plats vid digitaliseringen. Kartan studerades och jämfördes med verkligheten för att finna ett visst träd eller stigmorsning som kunde användas som passpunkt. Problemen här var ju att kartan upprättats för 84 år sedan och stigar har ändrats genom åren, övergångarna över bäcken kan ha flyttats, träden kan ha fallit eller avverkats av olika anledningar.

När en punkt identifierats markerades denna på kartan och koordinaterna togs med hjälp av GPS. I punkter där det ansågs lämpligt (i avseende på om där fanns några träd inom en 10 meters radie samt framkomlighet) gjordes mätningar. Dessa gick till så att det träd som identifierats både på kartan och i verkligheten fick agera mittpunkt i en cirkulär provyta med 20 m i diameter. En radie på 10 m från mitträdet mättes upp och de träd som hamnade inom denna yta togs med i beräkningarna. Varje levande träd med en diameter på 15 cm eller mer inom ytan artbestämdes och noterades. Trädstorlekarna delades in i fyra klasser baserat på diameter; klass I: 15-29 cm, klass II: 30-59 cm, klass III: 60-89 cm samt klass IV: 90 cm eller mer.

Inom provytan gjordes även iakttagelser och jämförelser med kartan för att se om det skett några stora synliga förändringar sedan 1921. Totalt togs koordinaterna i 17 punkter varav trädmätningar gjordes i 8 st. Figur 15 visar de punkter som användes.



Figur 15. Punkter i vilka mätningar gjordes samt koordinater togs. I de gula punkterna gjordes inga mätningar utan endast koordinater togs. De blåa punkterna är mätpunkter där, förutom koordinater, även trädens diameter mättes upp inom en radie av 10 m runt punkten.

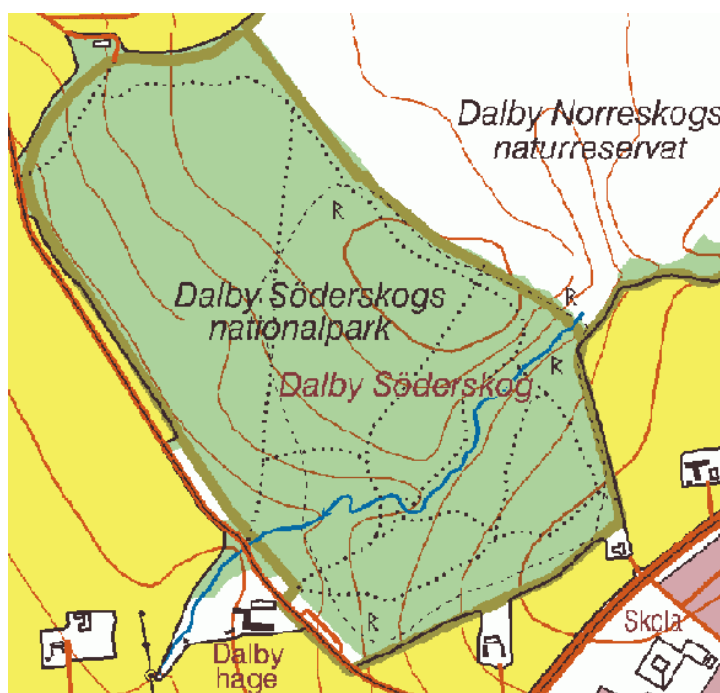
Träd- och storleksfördelningen visas i bilaga 1. I bilaga 2, tabell A visas koordinaterna för punkterna.

I samma punkter gjordes även en studie av trädens föryngring genom att de träd som uppnått brösthöjd, samt hade en diameter under 10 cm, räknades och antecknades (bilaga 2, tabell B). Detta jämfördes sedan med Lindquists (1938) föryngringskoefficienter från mätningarna 1935 (tabell 3 samt bilaga 2, tabell C).

3.2 Digitalisering

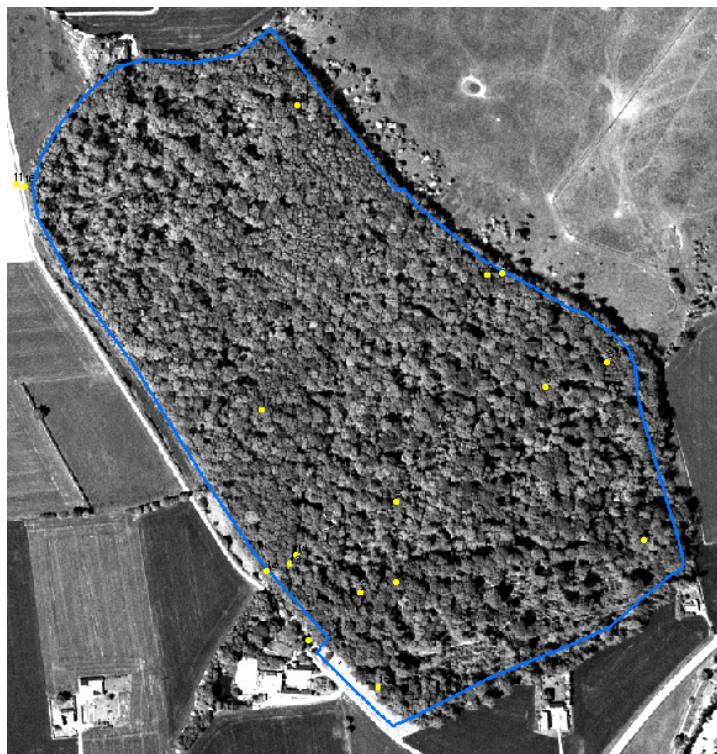
För skärmdigitaliseringen behövdes kartan i digitalt format och därför scannades den in och sparades som en TIF-fil för att sedan kunna användas i ArcGIS9 (ArcMap/ArcCatalog). På grund av kartans storlek var den tvungen att scannas i fyra delar. Dessa delar sattes sedan ihop till en enda kartbild med hjälp av programmet Panorama maker. Detta program identifierar likadana strukturer i bilderna vilket gör att det lätt kan sammanfoga flera bilder till en så länge bilderna överlappar varandra.

Kartan lästes in i ArcMap tillsammans med topografiska kartan (skala 1:10000) (figur 16) och ett ortofoto (skala 1:10000) (figur 17) över Dalby Söderskog, hämtade från Digitala Kartbiblioteket på GIS-centrums hemsida. På Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys kursdata hämtades en shape-fil som visar nationalparkers utbredning i Skåne (figur 17). Observera att de ovan nämnda originalskalorna inte stämmer med kartorna i figurerna 16 och 17 då dessa är förminskade (se avsnitt 1.1).



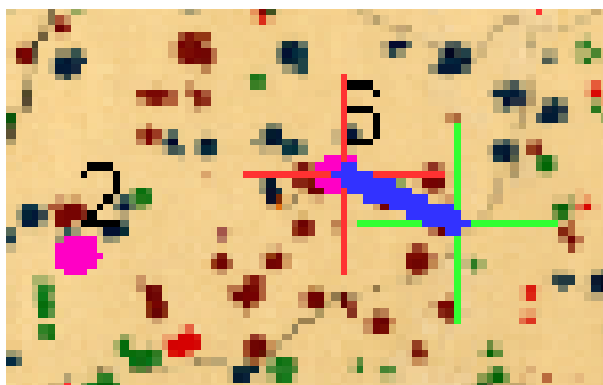
Figur 16. Topografisk karta över Dalby Söderskog hämtad från Digitala Kartbiblioteket på GIS-centrums hemsida

Punkternas koordinater lades in i en Excelfil i följande format; ID, x-koord, y-koord (bilaga 2, tabell A) och sparades som en txt.fil (tab delimited text). Denna textfil kunde sedan läsas in i ArcMap. Punkterna visas i figur 17.



Figur 17. Ortofoto över Dalby Söderskog hämtat från Digitala Kartbiblioteket på GIS-centrums hemsida. Den blå linjen visar nationalparkens utbredning, hämtad från Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys kursdata: (Kursdata/Data/LMV/RodaKart/Shape/Skane/natpark.shp). De gula prickarna visar punkterna inlagda med hjälp av de uppmätta koordinaterna.

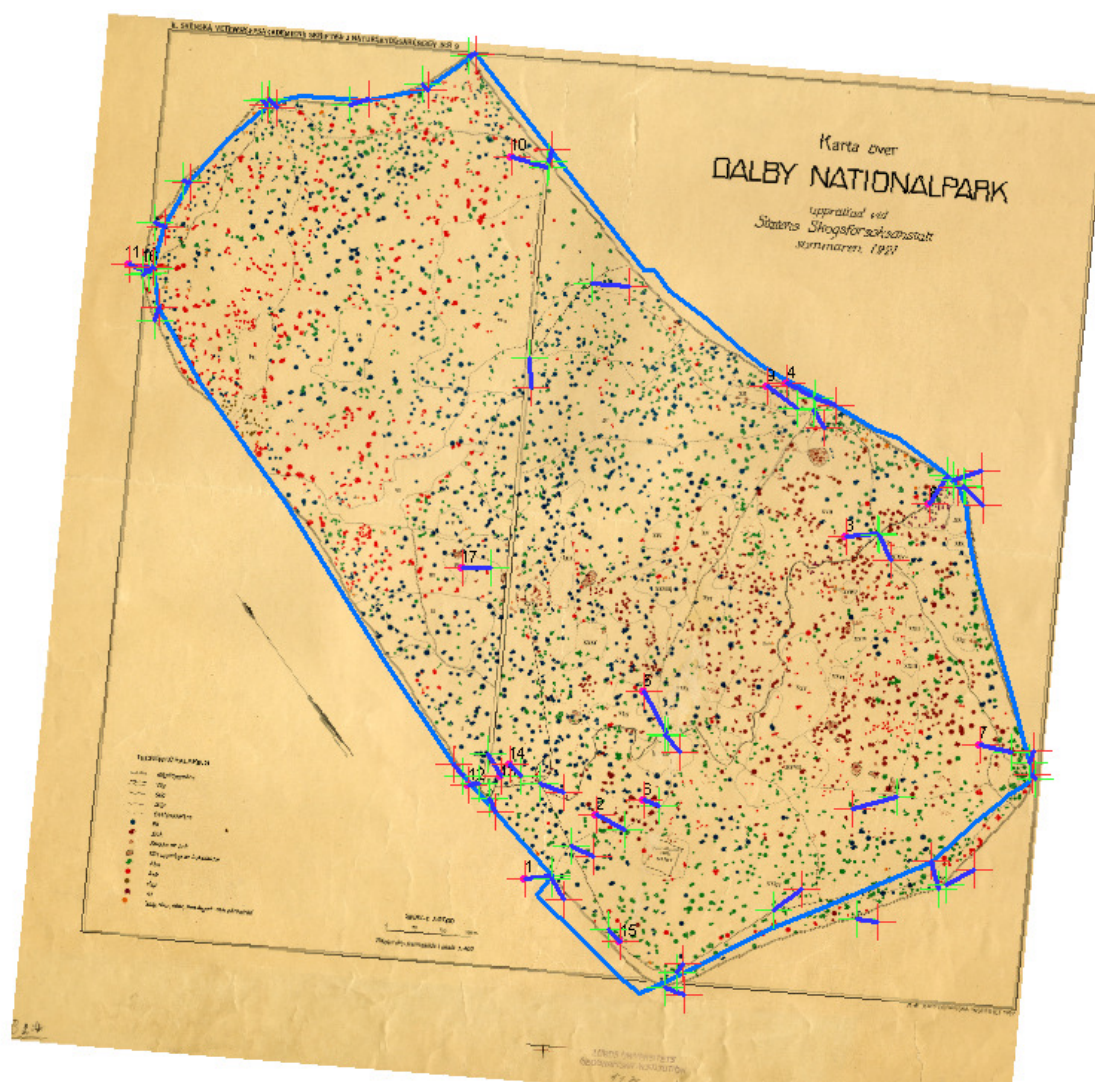
Med hjälp av Georeferencing/Fit to display i ArcMap flyttades bilden av den gamla kartan till punkternas läge i displayen. Likadant gjordes med kartorna från Digitala Kartbiblioteket, dessa justerades med hjälp av att lägga till en kontrollpunkt och på så sätt flytta det övre vänstra hörnet till rätt koordinat vilken angivits i den textfil som följde med vid nedladdningen. Med kommandot Rectify under Georeferencing sparades de korrigerade kartorna.



Figur 18. Punkt nummer 6 ursprungliga läge (grönt kryss) har korrigerats till sitt rätta läge (rött kryss). De rosa punkterna är koordinatpunkterna och kartbilden den ursprungliga otransformerade kartan.

Den gamla kartan hade fler punkter som skulle korrigeras med hjälp av kontrollpunkter. Genom att klicka på en punkt som skulle korrigeras, och sedan på motsvarande punkt på ortofotot, topokartan, natpark.shp eller koordinatpunktsskiktet kunde kartan transformeras till rätt koordinatsystem det vill säga Rt-90 Rikets nät (figur 18). Man kunde alltså använda sig av flera skikt samtidigt. Ju fler punkter desto bättre transformation.

Under transformationen sparades en tabell med de gamla och nya koordinaterna (bilaga 3). Totalt användes 50 punkter med Affin transformation (figur 19) för att kartan skulle passa så bra som möjligt utan att bli förvrängd, tio punkter ströks senare på grund av stor osäkerhet. Affin transformation förändrar objektets form på så sätt att den tillåter vinkelförändringar, den låter dock till exempel parallella linjer förbli parallella (Eklundh, 2001). Slutligen sparades kartan på samma sätt som de ovan nämnda kartorna.



Figur 19. Den transformerade kartan över Dalby Söderskog. Här första ordningens (Affin) transformation med kontrollpunkterna utsatta.

Inför själva digitaliseringen skapades i ArcCatalog flera shapefiler; punktskikt för digitalisering av träden, linjeskikt för stigar, hästhagevall och vattendrag samt polygonskikt för områdes-, rågångs- och beståndsgränserna alltså de som visar ytors begränsningar. Med hjälp av digitaliseringsverktyget under Editor i ArcMap digitaliserades sedan de olika skikten.

Stigar och träd tilldelades under digitaliseringen olika ID för olika storlek. Detta för att få olika stora punkter (träd) även på den nya kartan. Till exempel fick ekarna fyra

olika storleksklasser. Dessa klasser valdes godtyckligt och har endast betydelse för den nya kartans utseende.

Polygonskiktet som visar beståndsgränserna innehöll polygoner som delade samma gränser, detta såg inte snyggt ut och behövde korrigeras. I Topology toolbar definierades Cluster tolerance till 0,3 meter för att sätta ihop flera närliggande linjer till en. Med detta menas att de linjer som låg närmare varandra är 0,3 meter sattes ihop till en linje. Dels för kartans utseende, dels för att undvika ”minipolygoner” som lätt bildas mellan linjerna där dessa korsar varandra. Man vill alltså ha ett heltäckande polygonskikt där varje polygon är definierad.

Till sist tilldelades de olika skikten olika färger för att likna den ursprungliga kartan.

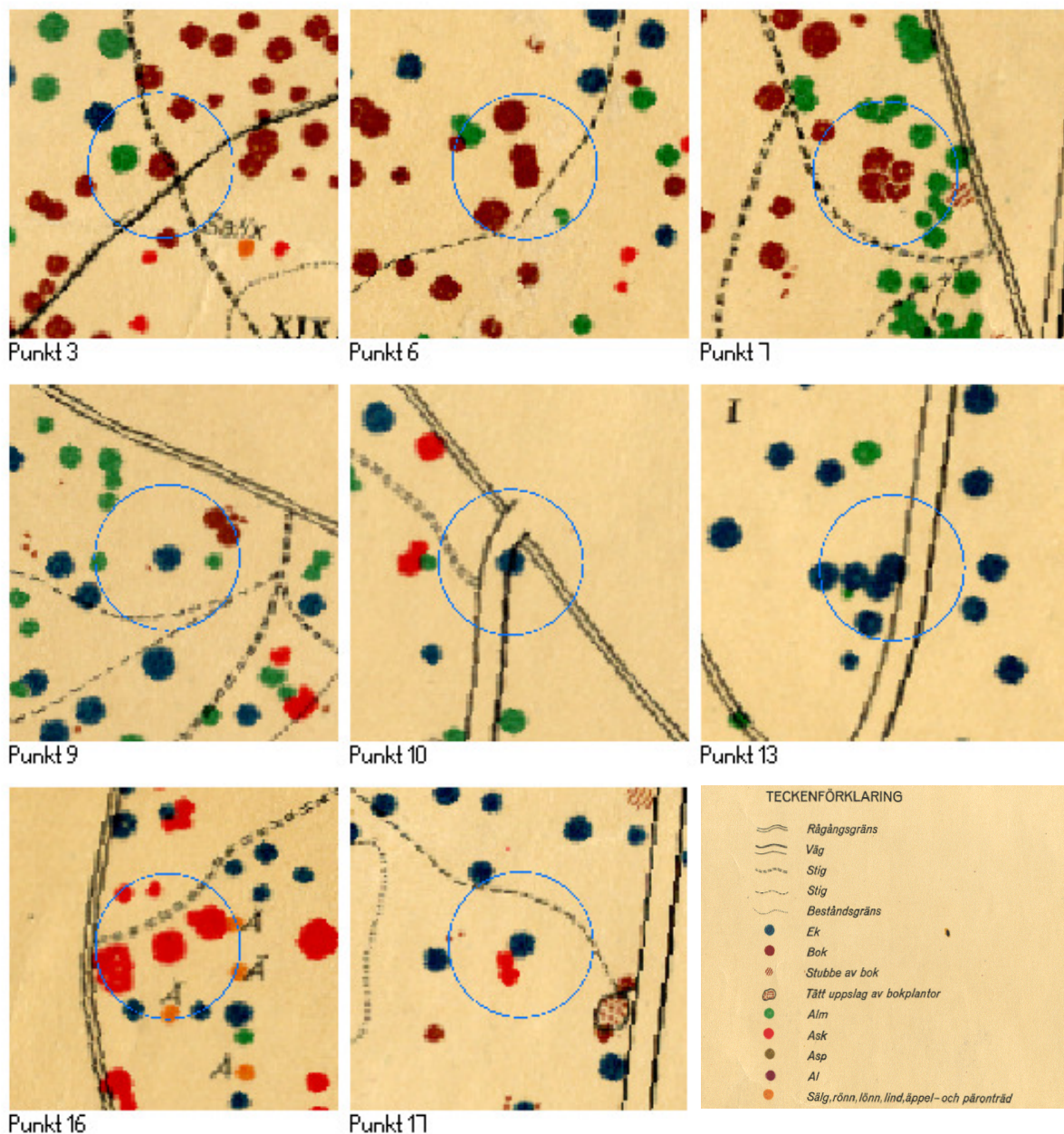
Den nya kartan visas i figur 21.

3.3 Analys

För att kunna analysera data i mätpunkterna skapades först en ny shapefil med punktformat för att för hand lägga in de exakta mätpositionerna. Att bara använda sig av koordinaterna för mätpunkterna hade inte givit ett tillförlitligt resultat då de var lite förskjutna (se avsnitt 4.7). Varje mätpunkt bestod av positionen för ett träd identifierat både på kartan och i verkligheten.

Mätpunkterna digitaliserades in och runt varje punkt skapades en buffertzona med en radie på tio meter (figur 20). Buffertzonerna skapades med hjälp av Buffert Wizard i ArcMap.

Antalet träd samt trädarter som i kartan från 1921 föll inom buffertzonerna räknades och noterades och jämfördes sedan med de data som mätts upp under fältarbetet. I Excel gjordes, utifrån tabellerna i bilagorna 1 och 2, några diagram som visar fördelningen av träd 1921, fördelning av träd idag, en jämförelse mellan fördelningen av träden 1921 och idag samt ett diagram som jämför Lindquists föryngringskoefficient med dagens. Resultaten visas i figurerna 26-29.



Figur 20. Genererade buffertzoner om 10 meters radie kring varje mätpunkt.

I kartan från 1921 hade träden en annan skala än själva kartan (se avsnitt 1.1) och denna räknades om för att få fram diametern på träden inom mätpunkterna. Kartans skala och trädens skala hade förhållandet 20:4, det vill säga att där man på kartan mätte ett träd till två meter i diameter, var det i själva verket 40 centimeter i diameter. Anledningen till att träden fått en annan skala än övriga kartan är förmodligen rent grafisk. Det hade nog också varit svårt vid ritandet av kartan 1921 att göra skillnad på trädstorlekar om man hade följt kartans skala.

Storleksfördelningen av träden visas i bilaga 1.

Kartan över de hydrogeografiska förhållandena (figur 14) jämfördes med den ursprungliga kartan över Dalby Söderskog (figur 1) för att se om det fanns något

samband mellan markvatten och trädartsfördelning. Det gick till så att den hydrogeografiska kartan lästes in i ArcMap och korrigerades på samma sätt som tidigare för att passa med den transformerade kartan över Dalby Söderskog. Sedan markerades helt enkelt antalet träd som föll inom respektive kategori (vatten i markytan, vatten på 0-50 cms djup och vatten på mer än 50 cms djup) och andelen fördes in i tabell 4. Även här gjordes ett diagram vilket visas i figur 30.

Tabell 4. Andel träd 1921 inom områden med olika markvattenförhållanden i Dalby Söderskog baserat på de hydrogeografiska undersökningar Lindquist gjorde 1935.

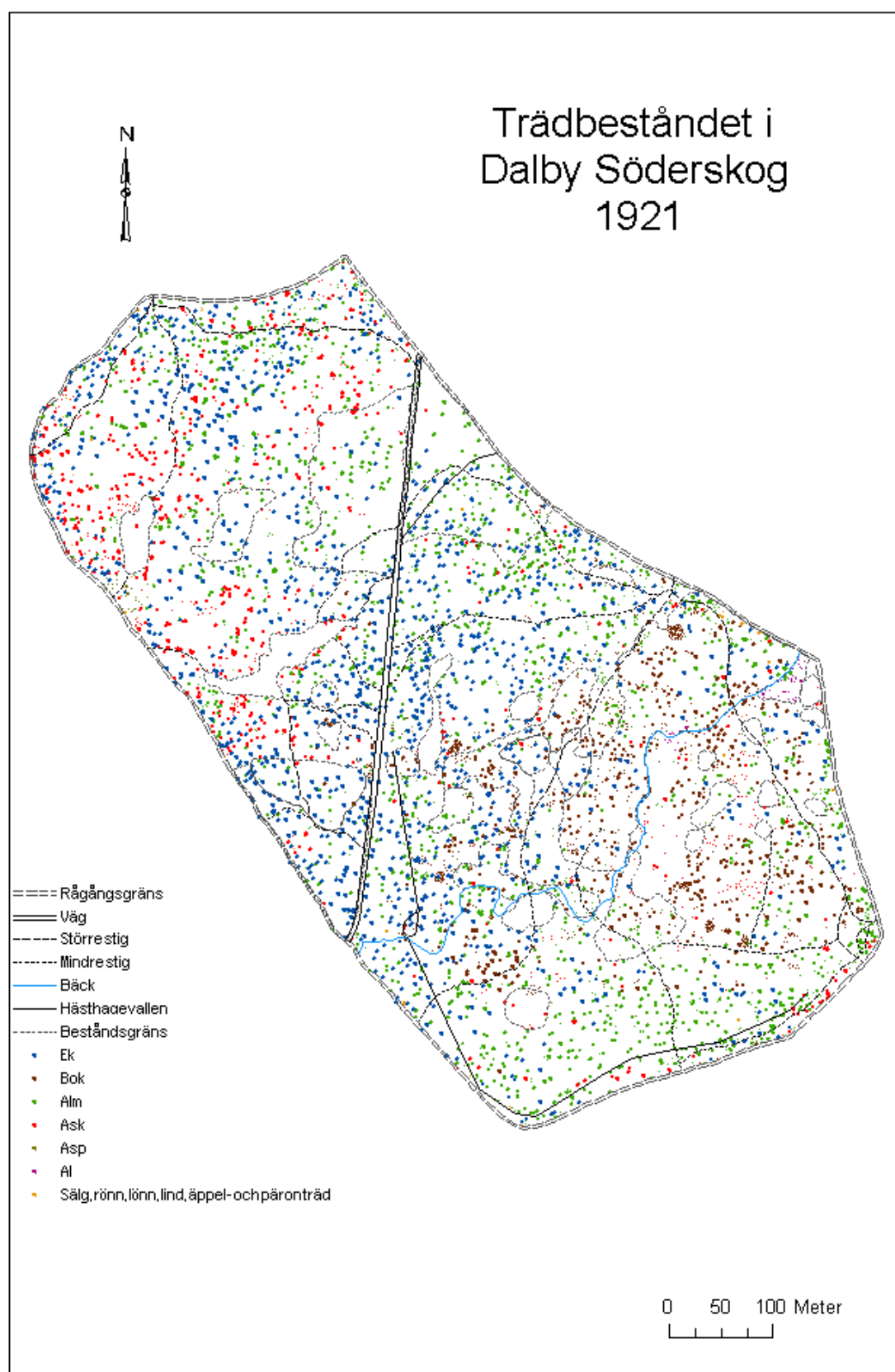
	Andel träd (%) på mark med		
	Vatten i markytan	Vatten på 0-50 cms djup	Vatten >50 cms djup
Al	90	10	0
Alm	14	43	43
Ask	29	44	27
Asp	50	50	0
Bok	7	37	56
Ek	14	54	32
Övrigt	12	45	43

4. Resultat och diskussion

4.1 Digitalisering

Den färdiga digitaliserade kartan visas i figur 21. Kartan har färgsatts så att den ska likna den ursprungliga kartan så mycket som möjligt eftersom det kan vara intressant att känna igen Schottes ursprungligt ritade karta i den digitala versionen. De olika beståndsgränserna är utsatta men har inte numrerats här som på den ursprungliga kartan, detta för att det inte finns någon förklaring till vad numreringen står för eftersom kartbeskrivningen aldrig återfanns. De har dock fått samma id i databasen som de har på den ursprungliga kartan.

När det gäller skalan på kartan nedan kan den endast relateras till att mäta avstånden och inte trädstorlekarna då dessa, som tidigare nämnts, är godtyckligt valda och endast har betydelse för grafiken. För den som vill veta kartans koordinater hänvisas till kartan i digital form som finns på Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds Universitet.



Figur 21. Den färdiga digitaliserade kartan över trädbeståndet i Dalby Söderskog 1921.

4.2 Beskrivning av mätpunkterna

Se figurerna 15, 20, 26-29 samt bilagorna 1 och 2 (tabell B).

I punkt 3 skulle det, enligt kartan från 1921, finnas en alm i klass III (60-89 cm), fyra bokar i samma klass samt en ek i klass IV (över 90 cm). Det som var lite märkligt här var att det nu står två askar (en i klass III och en i klass IV) i punkten. Det var 1921 uppmätt två askar strax utanför buffertzonen. Det kan vara så att träden inte är ritade med korrekt avstånd från varandra på kartan, eller så har dagens två askar funnits där 1921 och "vuxit" sig in i klass III och IV. Det mest troliga här är nog att buffertzonen vid fältmätningen blivit lite större än den digitalt genererade buffertzonen då jag utgått från "barken" på trädet och inte dess mitt som dataprogrammet utgick från (se avsnitt 4.7).

I punkt 3 råder idag främst föryngring utav alm och ask och några enstaka alplantor.

I punkt 6 (figur 22) och 7 är det tydligt att några äldre träd försvunnit och flera vuxit sig in i nästa klass. De gamla träden kan ha fallit vid höststormar eller liknande. Vad gäller almarna så har ju en del dukat under för almsjukan på 90-talet.



Figur 22. Bilden visar "tvillingboken" som agerar mittpunkt i punkt 6. (Foto: H. Johansson, 2006).

I punkt 7 (figur 23) är det hela tio stora almar som försvunnit. De kan ha fallit naturligt eller dukat under för almsjukan. Flerstammigheten hos almen i figur 23 kan ha uppkommit genom att just denna planta betas flitigt av djur (se avsnitt 2.4).



Figur 23. Den här flerstammiga almen utgör mittpunkten i punkt 7. Kanske beror just denna flerstammighet på att skogen en gång betats. (Foto: H. Johansson, 2007)

I punkt 6 och 7 är det främst almen som föryngrar sig, i punkt 7 även ask och bok.

I punkt 9 har inget anmärkningsvärt skett vad gäller bok och ek förutom att träden vuxit. Vad almarna beträffar har en alm försvunnit ur klass II utan att idag synas som ett större träd. Det börjar framgå ett mönster hos almarna, äldre träd försvinner men föryngringen är stark och almen verkar vara på väg att hämta sig från 90-talets påfrestningar.

Även i punkt 9 mest föryngring av alm men också en hel del unga bokar och lönnar växer här.

I punkt 10 (figur 24) har eken flyttat ner en kategori; från klass IV till klass III. Detta beror sannolikt på skillnader i mätning mellan 1921 och 2005. Enligt mät-/fältanteckningarna var ekens diameter 91 cm respektive 89 cm (se avsnitt 4.7). Ett par almar och askar har vuxit sig in i klass I och II.



Figur 24. Eken utgör mittpunkten i punkt 10. Till höger: Ungräd som inte var stora nog att komma med i beräkningarna 1921.
(Foto: H. Johansson, 2007).

Också i punkt 10 sker främst föryngring av alm.

I punkt 13 har en alm som borde ha vuxit försvunnit och en ek har vuxit sig in i nästa klass. Almen har troligen råkat ut för något som beskrivits ovan.

I punkt 13 är det också främst föryngring av alm, men även en askplanta hittades.

I punkt 16 har mycket alm vuxit in i klass I och II. Däremot verkar stora askar och ekar ha försvunnit. Detta kan vara av samma orsak som i punkt 3, att avståndsmätningarna inte är korrekta. När det gäller askarna är det många äldre stammar som fallit vilket syns på platsen. Det var även svårt att se på kartan från 1921 exakt hur många askstammar som fanns i "askklumpen" (figur 25) till vänster i mätpunkten.



Figur 25. "Askklumpen" utgör koordinatpunkt 11 men ingår även i mätpunkt 16. Flera av stammarna som uppmättes vid fältarbetet hösten 2005 har fallit. (Foto: H. Johansson, 2007)

Denna askklump, som också utgör koordinatpunkt nummer 11 och den enda punkt som kunde mätas från mitten av stammen..., består av ett flerstamigt träd, numera är mittenstammen ihålig. Redan nu syns en förändring sedan mätningen 2005 på så sätt att flera stammar har fallit eller är ihåliga. I övrigt fanns här ett par äppelträd som inte syntes till 2005.

Föryngringen utgörs även i punkt 16 av unga almplantor.

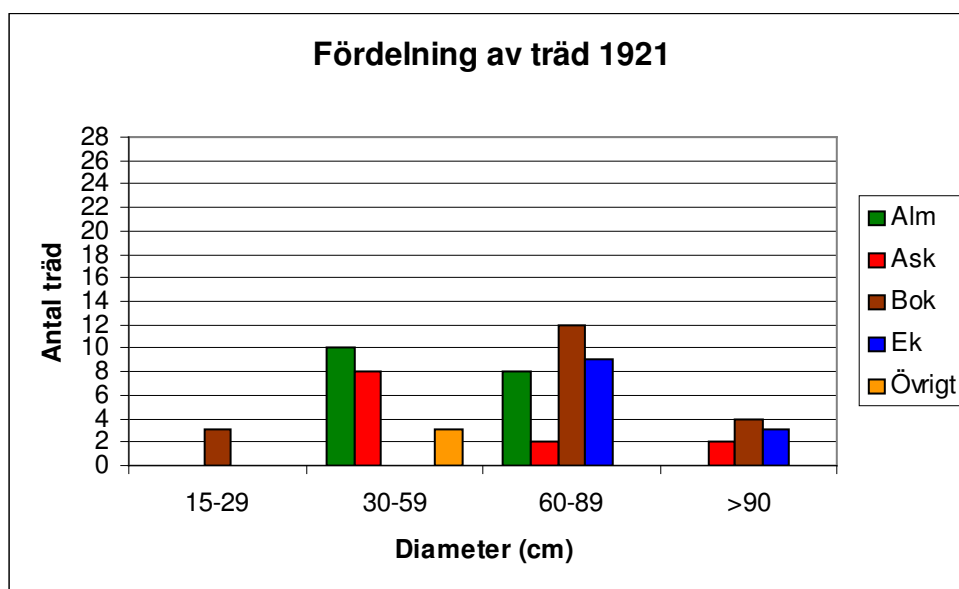
I punkt 17 har inget anmärkningsvärt skett förutom att en ask har vuxit från klass II till klass III, några bokar har vuxit till nästa klass samt en ek har försvunnit. Troligen står denna ek kvar men då den står precis på gränsen till buffertzonen har den bara medräknats på den gamla kartan och inte i fält 2005.

Även i punkt 17 sker föryngring av alm.

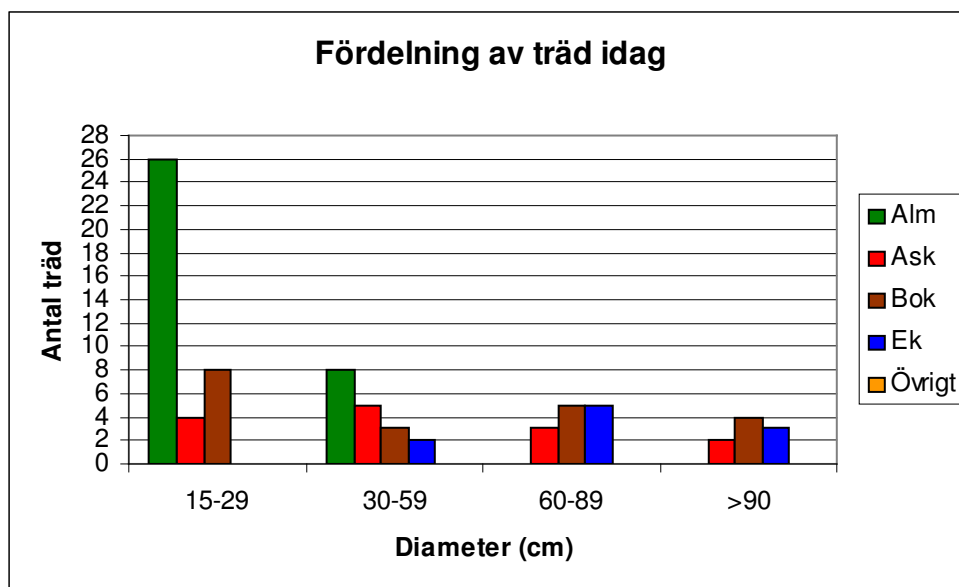
4.3 Trädfördelning

I figur 26 ser man att den dominerande trädarten 1921 var boken med en diameter på mellan 60 och 89 cm. År 2005 (figur 27) var det de unga almarna med en diameter mellan 15 och 29 cm som dominerade i skogen (se även figur 28). Tittar man på en trädart i taget verkar det som om större almar försvunnit vilket troligen beror på att almsjukan härjade även i Söderskogen på 90-talet. Det verkar som om almen är på väg tillbaka då man finner betydligt fler unga träd idag än 1921. Asken verkar det inte hänt så mycket med om man ser till diagrammen. En relativt jämn fördelning mellan de olika storleksklasserna idag tyder på en stabil föryngring. Boken och eken har också en relativt jämn fördelning, men vad man kan se om man tittar på eken är att det saknas individer i de två yngsta klasserna utom 2 stammar idag mellan 30 och 59 cm i

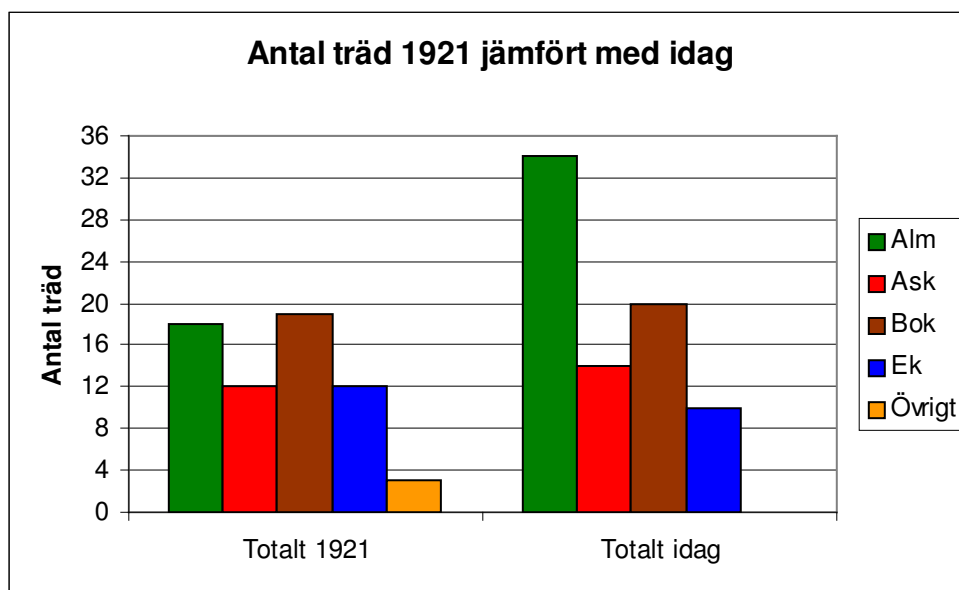
diameter. Detta kan tyda på att eken redan 1921 hade en dålig förnygringstakt och det är gamla tåliga träd som stod då som står än idag. Idag finns inga av de övriga trädarterna i dagens mätpunkter. Det man kan se om man går runt i skogen är många *salix*-arter till exempel pil och sälg. Äpple- och päronträd som förr fanns i skogen syntes inte till under fältarbetet, inte heller asparna som fanns i skogens västra del 1921 stod att finna. Dock finns det några kala vita stammar på platsen där asparna skulle ha stått, de verkar helt döda men har kanske en gång tillhört det grönskande aspbeståndet.



Figur 26. Diagrammet visar fördelningen av träd i mätpunkterna i Dalby Söderskog 1921.



Figur 27. Diagrammet visar fördelningen av träd i mätpunkterna i Dalby Söderskog 2005.



Figur 28. Diagrammet visar en jämförelse mellan fördelningen av träd över 15 cm diameter 1921 och 2005 (idag) i mätpunkterna i Dalby Söderskog.

4.4 Föryngring

Med föryngring menas här egentligen förhållandet mellan unga trädplantor, det vill säga plantor som är mindre än 10 cm i diameter men som nått brösthöjd, och vuxna träd. Anledningen till att de skulle ha nått brösthöjd för att tas med i beräkningarna är antagligen för att man inte ville ha med småplantor med liten chans att överleva. Det är inte heller speciellt troligt att alla de unga träden når vuxen ålder.

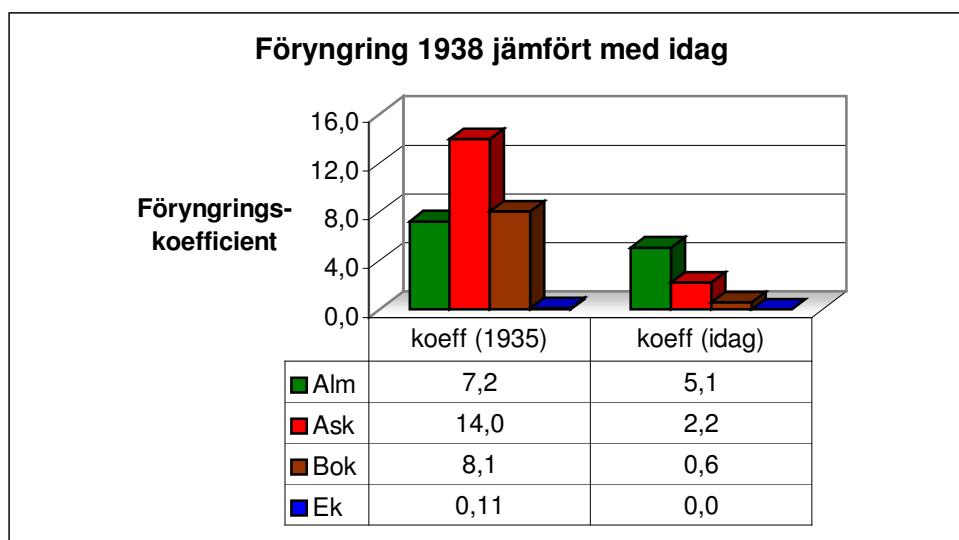
Enligt Lindquist (1938) hade asken den största föryngringskoefficienten 1935 (figur 29) (bilaga 2, tabell C). Nu har den minskat kraftigt. Detta är underligt med tanke på att asken redan som ungräd är relativt konkurrenskraftig. Kanske är det ändrade förhållanden vad gäller markkemi eller vattentillgång som orsakar askens dåliga föryngring. Man kan ju även tycka att askens föryngring borde ha ökat markant sedan betet upphörde i Söderskogen då de smakliga plantorna fått växa ifred, men tyvärr hittades inga undersökningar på föryngringen från den tiden då skogen betades.

Nu är det almen som dominerar i föryngringssammanhang. Almen är det träd vars föryngringskoefficient har förändrats minst mellan 1935 och 2005, kanske för att almen är ett konkurrenskraftigt träd. Kanske också för att det inte var länge sedan många almar i Söderskogen föll på grund av almsjukan och att almbeståndet nu håller på att hämta sig.

Eken har i princip ingen föryngring alls i dagsläget, precis som Lindgren (1971) upptäckte på 70-talet. Under fältarbetet hölls utkik i skogen efter unga ekar. En enda ek under 10 cm i diameter som nått brösthöjd syntes till. Några små vissnande plantor upptäcktes men verkade inte ha någon ljus framtid.

När det gäller boken så har även dess föryngring minskat avsevärt. Kanske beror detta på att skogen är så pass igenväxt och att de unga ljuskrävande bokplantorna inte har speciellt stor chans att växa till sig.

Man kan se att det generellt är en sämre föryngring hos träden idag. Förmodligen är det allmänt dåliga plats- och ljusförhållanden i skogen och föryngringen blir lidande. Kanske är det helt enkelt så att den kommer igång igen då de äldre träden en gång faller och bildar plats och släpper in ljus.



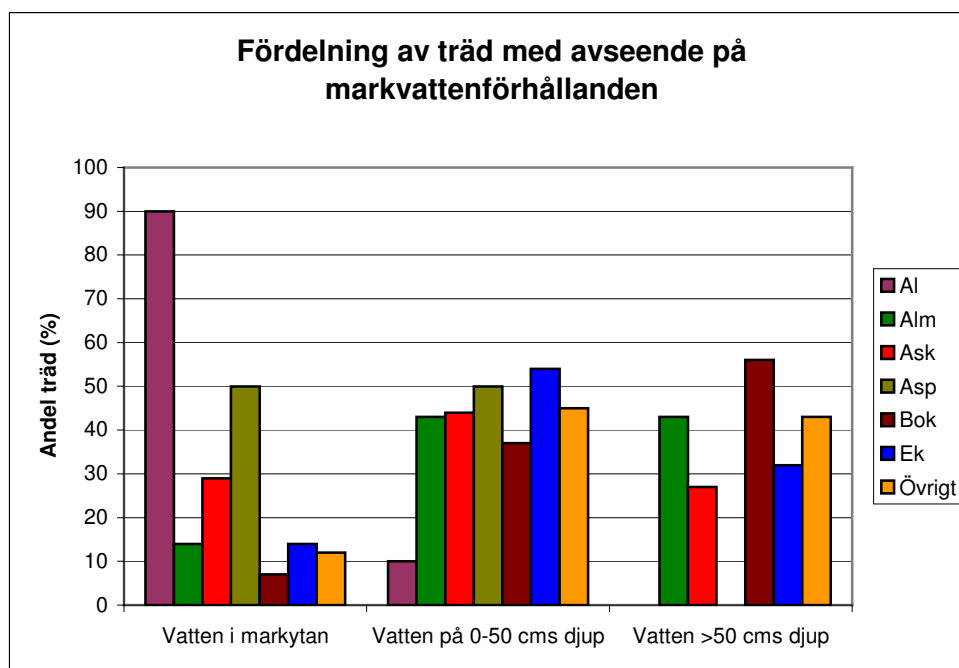
Figur 29. Lindquists (1938) föryngringskoefficienter i jämförelse med dagens.

4.5 Hydrogeografiska förhållanden

Figur 30 är baserad på data ur tabell 4 och visar fördelningen av Söderskogens träd med avseende på de markvattenförhållanden som rådde i skogen 1928-36 då Lindquists (1938) undersökning pågick. Man kan tydligt se hur alen dominerar vid vatten i markytan, hela 90 % av albeståndet finns här, vilket stämmer väl överens med dess prefererade förhållanden.

Almen och asken har inga speciella krav annat än att vattentillförseln ska vara god. Almen vill inte heller växa på alltför blöta marker. Man kan se att den i huvudsak står på platser utan vatten i markytan. Endast 14 % av almarna växer där det finns vatten i markytan. Asken vill tillsynes växa där vattnet är relativt nära markytan, 44 % finns här, resterande askar är ganska jämt fördelat över de övriga markvattenklasserna.

Aspen verkar inte ha något emot fuktig mark och fanns inte alls där vattennivån är lägst i marken medan bok och ek hellre växer där det är torrare och där de slipper ha rötterna i vatten. Boken föredrar tydligt vatten på mer än 50 cm djup, 56 % finns här. Eken trivs med vatten på 0-50 cm djup, 54 % växer här. Endast 7 % av bokarna respektive 14 % av ekarna växer där vatten finns vid markytan.



Figur 30. Fördelningen av träden i Dalby Söderskog 1921 med avseende på de markvattenförhållanden som rådde i skogen 1928-36.

Ingen mätning av dagens vattenförhållanden har gjorts i detta arbete utan endast en visuell fältkoll där vatten i markytan bara syntes till i eller vid kärren.

4.6 Söderskogens framtid

Enligt Lindgren (1971) finns det tre möjligheter för utvecklingen av Dalby Söderskog i framtiden. Det första skulle vara att man återgick till en betad Söderskog. Då måste man hugga och röja bort tusentals träd för att göra marken öppnare. Detta skulle påverka florin som så småningom hade ersatts med beteståliga växter.

Den andra möjligheten skulle vara att återgå till den ursprungliga ekskogen. För att kunna göra det måste även i detta scenario många träd huggas bort eftersom eken behöver mycket ljus och plats.

Den tredje möjligheten skulle vara att låta Söderskogen vara, och fortsätta utvecklas mot naturskog. Detta skulle endast innebära mindre röjningar då och då för att underlätta föryngringen och i viss mån bevara gamla träd så länge som möjligt. Så småningom skulle dock ekarna helt komma att försvinna och med tiden även boken.

Enligt Naturvårdsverket (1985) sköts nu i princip hela skogen på så sätt att den får växa fritt med endast mindre röjningar vilka skiljer sig lite mellan olika skötselområden.

Prognosen är inte god för eken som förmodligen kommer att försvinna sedan det sista trädet en gång fallit. De övriga träden kommer antagligen att fortsätta konkurrera med varandra, ibland kommer det ena trädslaget dominera, ibland det andra. Almen har ju

starka konkurrensmöjligheter och en stark föryngring som inte har minskat nämnvärt sedan 1935. Det är dock oklart vilka konsekvenser ett nytt utbrott av almsjukan skulle ha för föryngringen. Frågan är också hur många av de unga träden som verkligen överlever och växer upp till stora träd. Skulle alla plantor över brösthöjd klara sig skulle det bli väldigt trångt i skogen. Detta är förmodligen något som kunde vara intressant att undersöka i framtiden. En sådan undersökning kommer att pågå över lång tid eftersom man måste vänta några år tills träden vuxit upp.

Vad som också skulle vara intressant att göra är en ny trädartskartering där man precis som 1921 registrerar och mäter upp alla träd i skogen för att verkligen kunna se hur skogen utvecklas just nu. Alternativet är kanske att göra en uppföljning av Nina Mandahls (2002) arbete där man skulle kunna vända sig till henne för att till exempel få reda på om hon har uppgifter om trädantal eller andra mätdata. Det är ju ett stort jobb att göra en kartering.

En uppföljning av den hydrografiska undersökningen genom att mäta dagens vattendjup och göra en aktuell karta över detta vore också aktuellt, liksom att jämföra detta med höjddata över skogen. Detta tillsammans med en ny trädartskartering kunde ge en bättre uppfattning om dagens förhållanden och trädarternas utbredning.

4.7 Felkällor

När man gör ett arbete som till exempel innefattar mätningar, måste man alltid ta hänsyn till att diverse olika felkällor kan komma att uppstå. Många på grund av den mänskliga faktorn, mätfel eller avvikelser i olika instrument.

En förskjutning av provpunkterna upptäcktes vid inläsningen av GPS-punkterna (jämför punkterna i figur 15 med punkterna i figur 17). Detta kan dels bero på en felmarginal på ett par meter hos GPS-mätaren, dels på att trädens täckning störde GPS-signalen. Man kan även tänka sig att det beror på den relativt stora osäkerheten vid transformationen. Detta betydde att punkterna fick läggas in för hand på kartan när buffertzoner skulle skapas eftersom man ville att ett visst träd skulle vara mittpunkten i buffertzonen.

Att stigmörkningar eller korsningar mellan stigar och bäcken skulle ligga på exakt samma ställen idag som 1921 är inte alls troligt, därför har jag, i de flesta fall, använt träd som mittpunkter till mätzonerna. Även detta ger ju en viss felmarginal då jag inte kunde mäta koordinaten i trädets mitt. Man kan ju tänka sig att detta skulle kunna korrigeras vid inläsningen av mätpunkterna, men det rör sig inte om mer än en halv meter och förskjutningen av punkterna var större än så. Samma felkälla fanns också när buffertzoner mättes upp. Radien om tio meter mättes från trädstammen och det kan betyda att fler träd hamnade inom radien vid fältmätningarna än vid de digitalt genererade buffertzoner.

Skillnader vid uppmätning av trädens diameter kan till exempel uppstå vid en ojämnhet i trädstammen som påverkar mätresultatet med någon eller några cm. Uppmätningen av diameter skedde vid brösthöjd det vill säga cirka 120 cm. En avvikelse på ett par cm uppåt eller nedåt kan också påverka mätresultatet.

När det gäller jämförelserna mellan trädens fördelning och föryngring förr och nu kan det ha slumpat sig så att frekvensen av ett visst träd är starkare eller svagare just i någon av buffertzonerna än i övriga skogen. De tidigare undersökningarna som gjorts i Söderskogen har gjorts i hela skogen, det vill säga att man antingen har mätt upp alla träd eller gjort en linjetaxering som täckt en viss procent av skogens yta. Meningen var att buffertzonerna skulle vara representativa för hela skogen så att man kunde få ett jämförbart resultat.

5. Källförteckning

5.1 Böcker och tidskrifter

Andrén, Anders, 1996, Paradiset i Dalby, artikel i Sydsvenska Dagbladet 960505

Eklundh, Lars, 2001, Geografisk informationsbehandling – Metoder och tillämpningar, 2a uppl, Centraltryckeriet, Borås

Emanuelsson, U., Bergendorff, C., Billqvist, M., Carlsson, B., Lewan, N. och Naturskyddsföreningen i Skåne, 2002, Det skånska kulturlandskapet, 2:a uppl., BTJ Tryck AB, Lund

Ernholdt, Tore, 1994, Dalby Söderskog, Meddelande No 14, S:t Nikolai Gille i Dalby. Ab Dalby Tryck, Dalby

Lindgren, Lennart, 1971, Skötsel av lövskogsområden – vegetationsförändringar i Dalby Söderskog, Meddelanden från forskargruppen för skötsel av naturreservat nr 11, Avd. för ekologisk botanik, Lund

Lindquist, Bertil, 1938, Dalby Söderskog – En skånsk lövskog i forntid och nutid, Svenska skogsvårdsföreningens förlag, Stockholm

Mandahl, Nina, 2002, Succession i en sydsvensk ädellövskog – en uppföljning av Dalby Söderskogs vegetation, examensarbete i biologi vid Lunds Universitet.

Naturvårdsverket, 1985, Allmänna råd 85:12, Skötselplan för Dalby Söderskogs nationalpark, Ingemar Roos AB, Stockholm

Schotte, Gunnar V., 1922, Skogsförsöksanstaltens exkursionsledare V – Beskrivning av försöksytor i Skåne, Centraltryckeriet, Stockholm

SNA – Sveriges Nationalatlas, 1990, Skogen, 1a utgåvan, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs

Svenska Skogsvårdsföreningen, 1922, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1922, 20e årgången, Centraltryckeriet, Stockholm

Tham, Erik, 1983, Dalby Söderskog – Skånes hittills enda nationalpark, Skånes natur, Skånes Naturvårdsförbunds årsskrift nr 70, Ab Grahns Boktryckeri, Lund

5.2 Internet

Digitala Kartbiblioteket, <https://geoimager.lantmateriet.se/digibib/index_s.html> via GIS-centrum vid Lunds universitet <<http://www.giscentrum.lu.se/index.htm>> senast uppdaterad den 4 augusti 2004, ansvarig för sidan: Roger Groth

linnaeus.nrm.se (a), Den virtuella floran - Lönn, Naturhistoriska riksmuseet 1996, hämtad från <<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/acerpla.html>> den 27 november 2006, senast uppdaterad 30 oktober 2004, ansvarig för sidan: Arne Anderberg

linnaeus.nrm.se (b), Den virtuella floran - Hassel, Naturhistoriska riksmuseet 1996, hämtad från <<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/coryl/coryave.html>> den 28 november 2006, senast uppdaterad 24 april 2006, ansvarig för sidan: Arne Anderberg

sv.wikipedia.org, Wikipedia – den fria encyklopedin, medeltid: hämtad från <<http://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltid#Sverige>> senast uppdaterad 28 november 2006,

danska reformationen: hämtad från <http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historia#Reformationen_och_Danmarks_framv.C3.A4xt_som_stormakt> senast uppdaterad den 30 november 2006,
freden i Roskilde: hämtad från <http://sv.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Roskilde> senast uppdaterad den 29 november 2006,
stora nordiska kriget: hämtad från <http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_nordiska_kriget> senast uppdaterad den 3 november 2006,
allt hämtat den 22 november 2006

Bilaga 1

Trädantalet i olika storleksklasser i varje mätpunkt. Till vänster beräknat ur kartan och till höger räknat och mätt i fält.

Punkt	x-koord	y-koord	Trädart	Antal träd med diameter (cm) (1921)				Totalt antal (1921)	Trädart	Antal träd med diameter (cm) (idag)				Totalt antal (idag)
				15-29	30-59	60-89	>90			15-29	30-59	60-89	>90	
3	1344548	6174563	Alm	0	0	1	0	1	Alm	3	0	0	0	3
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	0	0	1	1	2
			Bok	0	0	4	0	4	Bok	1	0	1	0	2
			Ek	0	0	0	1	1	Ek	0	2	0	0	2
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
6	1344365	6174325	Alm	0	3	1	0	4	Alm	1	1	0	0	2
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	0	0	0	0	0
			Bok	0	0	3	2	5	Bok	0	0	1	3	4
			Ek	0	0	0	0	0	Ek	0	0	0	0	0
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
7	1344669	6174375	Alm	0	4	6	0	10	Alm	2	0	0	0	2
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	0	0	0	0	0
			Bok	0	0	3	2	5	Bok	2	2	2	0	6
			Ek	0	0	0	0	0	Ek	0	0	0	0	0
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
9	1344477	6174699	Alm	0	2	0	0	2	Alm	4	1	0	0	5
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	0	0	0	0	0
			Bok	1	0	2	0	3	Bok	1	0	1	1	3
			Ek	0	0	1	0	1	Ek	0	0	0	1	1
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
10	1344245	6174907	Alm	0	0	0	0	0	Alm	4	1	0	0	5
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	2	1	0	0	3
			Bok	0	0	0	0	0	Bok	0	0	0	0	0
			Ek	0	0	0	1	1	Ek	0	0	1	0	1
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
13	1344236	6174347	Alm	0	1	0	0	1	Alm	5	0	0	0	5
			Ask	0	0	0	0	0	Ask	0	0	0	0	0
			Bok	0	0	0	0	0	Bok	1	0	0	0	1
			Ek	0	0	4	1	5	Ek	0	0	3	2	5
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0
16	1343911	6174807	Alm	0	0	0	0	0	Alm	6	5	0	0	11
			Ask	0	7	1	2	10	Ask	2	4	0	1	7
			Bok	0	0	0	0	0	Bok	0	0	0	0	0
			Ek	0	0	2	0	2	Ek	0	0	0	0	0
			Övrigt	0	3	0	0	3	Övrigt	0	0	0	0	0
17	1344201	6174535	Alm	0	0	0	0	0	Alm	1	0	0	0	1
			Ask	0	1	1	0	2	Ask	0	0	2	0	2
			Bok	2	0	0	0	2	Bok	3	1	0	0	4
			Ek	0	0	2	0	2	Ek	0	0	1	0	1
			Övrigt	0	0	0	0	0	Övrigt	0	0	0	0	0

Bilaga 2

Tabell A. Koordinaterna i de olika punkterna.

ID	x_koord	y_koord
1	1344258	6174254
2	1344322	6174311
3	1344548	6174563
4	1344495	6174702
5	1344365	6174423
6	1344365	6174325
7	1344669	6174375
8	1344624	6174593
9	1344477	6174699
10	1344245	6174907
11	1343900	6174810
12	1344207	6174338
13	1344236	6174347
14	1344244	6174357
15	1344344	6174197
16	1343911	6174807
17	1344201	6174535

Tabell C. Lindquists (1938)

föryngringskoefficient överst samt dagens föryngringskoefficient nedan. Observera att data från 1935 visar samtliga träd i söderskogen, medan dagens data endast visar antalet träd i mätpunkterna.

Koefficienterna blir ändå jämförbara då de visar förhållandet mellan de olika trädstorlekarna.

1935	<10cm	>10cm	koeff
Alm	36083	4985	7,2
Ask	51171	3657	14,0
Bok	10329	1280	8,1
Ek	153	1380	0,11
Idag	<10cm	>10cm	koeff
Alm	229	45	5,1
Ask	38	17	2,2
Bok	12	21	0,6
Ek	0	9	0,0

Tabell B. Totala antalet träd i varje mätpunkt uppdelat på träd under 10 cm i diameter samt träd över 10 cm i diameter.

Punkt	Trädart	<10cm	>10cm
3	Al	2	0
	Alm	29	4
	Ask	25	2
	Bok	0	2
	Ek	0	1
	Övrigt	0	0
6	Alm	14	3
	Ask	0	0
	Bok	0	4
	Ek	0	0
	Övrigt	0	0
7	Alm	97	4
	Ask	12	0
	Bok	2	6
	Ek	0	0
	Övrigt	0	0
9	Alm	15	5
	Ask	0	0
	Bok	10	3
	Ek	0	1
	Övrigt	0	0
	Lönn	7	1
10	Alm	14	6
	Ask	0	3
	Bok	0	0
	Ek	0	1
	Övrigt	0	0
13	Alm	22	7
	Ask	1	0
	Bok	0	2
	Ek	0	5
	Övrigt	0	0
16	Alm	26	12
	Ask	0	10
	Bok	0	0
	Ek	0	0
	Övrigt	0	0
17	Alm	12	4
	Ask	0	2
	Bok	0	4
	Ek	0	1
	Övrigt	0	0

Bilaga 3

Data som sparades vid transformationen av kartan till RT-90 Rikets nät. Root Mean Square error (RMS-error) är ett mått på hur stor säkerheten är i olika punkter. De punkter (10st) som hade ett RMS-fel över 30 har strukits.

Link	X Source	Y Source	X Map	Y Map	Residual
1	1383.493928	550.525366	1344258.000000	6174254.000000	26.54467
2	1648.492154	759.576582	1344365.000000	6174325.000000	21.19236
3	168.574791	2059.939884	1343900.000000	6174810.000000	18.65778
4	1167.235570	779.676990	1344207.000000	6174338.000000	10.47756
5	1183.386854	861.008419	1344236.000000	6174347.000000	20.19889
6	1276.526179	808.423436	1344244.000000	6174357.000000	18.05126
7	1548.599940	422.609908	1344344.000000	6174197.000000	10.71926
8	185.702013	2074.069242	1343911.000000	6174807.000000	11.60555
9	1145.279991	1352.993675	1344201.000000	6174535.000000	29.86883
10	956.518832	2702.965835	1344212.608068	6175000.157488	4.23558
11	2633.987556	909.791215	1344716.118118	6174348.160857	19.53550
12	1125.634921	796.118217	1344193.207043	6174357.861370	17.14532
13	422.811544	2543.254219	1344024.604793	6174953.633203	4.16407
14	170.299424	2197.208641	1343931.200287	6174842.874855	10.46310
15	154.084121	2055.674159	1343920.992144	6174807.146355	13.15017
16	235.552711	2314.824493	1343954.679015	6174884.217832	6.18073
17	196.611062	1937.541757	1343926.606623	6174770.907448	14.22889
18	655.313840	2551.067919	1344116.478077	6174958.737274	13.99015
19	845.311605	2619.442849	1344169.764582	6174967.924603	4.11444
20	2376.399677	1668.269329	1344650.057697	6174607.577165	21.99422
21	2344.687486	1684.806073	1344671.111499	6174622.974115	14.89372
22	1386.320017	545.259955	1344292.293703	6174235.433541	17.69281
23	1197.421780	2442.181921	1344282.324814	6174913.318017	13.94800
24	1200.279370	744.248503	1344229.988145	6174313.938544	10.78708
25	1193.641262	1917.814235	1344262.387035	6174697.740785	26.01622
26	1329.223635	795.064706	1344292.293703	6174331.384101	18.97398
27	1427.724628	634.849436	1344319.122906	6174274.001111	17.50118
28	2160.105024	1521.321274	1344589.334809	6174542.165954	19.23198
29	1648.123143	949.734887	1344397.593535	6174368.165865	14.80835
30	1978.713004	506.389620	1344508.177415	6174244.126831	28.34787
31	1710.816803	282.222000	1344401.826257	6174148.037628	13.91167
32	2198.964963	500.603066	1344576.412744	6174214.673691	9.18919
33	2426.622335	611.885549	1344664.372347	6174261.318936	21.15996
34	1342.802777	2126.844793	1344351.417224	6174790.004867	23.39762
35	444.519594	2546.974541	1344032.391326	6174951.310096	6.84849
36	2373.994570	1669.796321	1344672.952315	6174592.047505	13.78980
37	1956.059745	1839.668244	1344528.315293	6174661.408754	14.08333
38	2616.905275	951.127249	1344717.580095	6174368.908604	18.44504
39	1956.831135	1871.056049	1344538.531290	6174681.303065	7.16026
40	1736.164318	322.827319	1344400.713912	6174176.916836	10.65358
Transformation: 1st Order Polynomial (Affine)				Total RMS Error: 16.74274	

Lunds Universitets Naturgeografiska institution. Seminarieuppsatser. Uppsatserna finns tillgängliga på Naturgeografiska institutionens bibliotek, Sölvegatan 12, 223 62 LUND. Serie startade 1985.

The reports are available at the Geo-Library, Department of Physical Geography, University of Lund, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden.

Report series started 1985.

79. Ullman, M., (2001): El Niño Southern Oscillation och dess atmosfäriska fjärrpåverkan.
80. Andersson, A., (2001): The wind climate of northwestern Europe in SWECLIM regional climate scenarios.
81. Lalloo, D., (2001): Geografiska informationssystem för studier av polyaromatiska kolväten (PAH) – Undersökning av djupvariation i BO01-området, Västra hamnen, Malmö, samt utveckling av en matematisk formel för beräkning av PAH-koncentrationer från ett kontinuerligt utsläpp.
82. Almqvist, J., Fergéus, J., (2001): GIS-implementation in Sri Lanka.
Part 1: GIS-applications in Hambantota district Sri Lanka : a case study.
Part 2: GIS in socio-economic planning : a case study.
83. Berntsson, A., (2001): Modellering av reflektans från ett sockerbetsbestånd med hjälp av en strålningsmodell.
84. Umegård, J., (2001): Arctic aerosol and long-range transport.
85. Rosenberg, R., (2002): Tetratermmodellering och regressionsanalyser mellan topografi, tetraterm och tillväxt hos sitkagran och lärk – en studie i norra Island.
86. Håkansson, J., Kjörling, A., (2002): Uppskattning av mängden kol i trädform – en metodstudie.
87. Arvidsson, H., (2002): Coastal parallel sediment transport on the SE Australian inner shelf – A study of barrier morphodynamics.
88. Bemark, M., (2002): Köphultssjöns tillstånd och omgivningens påverkan.
89. Dahlberg, I., (2002): Rödlistade kärlväxter i Göteborgs innerstad – temporal och rumslig analys av rödlistade kärlväxter i Göteborgs artdatabank, ADA.
90. Poussart, J-N., (2002): Verification of Soil Carbon Sequestration - Uncertainties of Assessment Methods.
91. Jakubaschk, C., (2002): Acacia senegal, Soil Organic Carbon and Nitrogen Contents: A Study in North Kordofan, Sudan.
92. Lindqvist, S., (2002): Skattning av kväve i gran med hjälp av fjärranalys.
93. Göthe, A., (2002): Översvämningskartering av Vombs ängar.
94. Lööv, A., (2002): Igenväxning av Köphultsjö – bakomliggande orsaker och processer.
95. Axelsson, H., (2003): Sårbarhetskartering av bekämpningsmedels läckage till grundvattnet – Tillämpat på vattenskyddsområdet Ignaberga-Hässleholm.
96. Hedberg, M., Jönsson, L., (2003): Geografiska Informationssystem på Internet – En webbaserad GIS-applikation med kalknings- och försurningsinformation för Kronobergs län.
97. Svensson, J., (2003): Wind Throw Damages on Forests – Frequency and Associated Pressure Patterns 1961-1990 and in a Future Climate Scenario.
98. Stroh, E., (2003): Analys av fiskrättsförhållandena i Stockholms skärgård i relation till känsliga områden samt fysisk störning.
99. Bäckstrand, K., (2004): The dynamics of non-methane hydrocarbons and other trace gas fluxes on a subarctic mire in northern Sweden.

100. Hahn, K., (2004): Termohalin cirkulation i Nordatlanten.
101. Lina Möllerström (2004): Modelling soil temperature & soil water availability in semi-arid Sudan: validation and testing.
102. Setterby, Y., (2004): Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland.
103. Edlundh, L., (2004): Utveckling av en metodik för att med hjälp av lagerföljdsdata och geografiska informationssystem (GIS) modellera och rekonstruera våtmarker i Skåne.
104. Schubert, P., (2004): Cultivation potential in Hambantota district, Sri Lanka
105. Brage, T., (2004): Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla
106. Sjöström, M., (2004): Investigating Vegetation Changes in the African Sahel 1982-2002: A Comparative Analysis Using Landsat, MODIS and AVHRR Remote Sensing Data
107. Danilovic, A., Stenqvist, M., (2004): Naturlig föryngring av skog
108. Materia, S., (2004): Forests acting as a carbon source: analysis of two possible causes for Norunda forest site
109. Hinderson, T., (2004): Analysing environmental change in semi-arid areas in Kordofan, Sudan
110. Andersson, J., (2004): Skånska småvatten nu och då - jämförelse mellan 1940, 1980 och 2000-talet
111. Tränk, L., (2005): Kadmium i skånska vattendrag – en metodstudie i föroreningsmodellering.
112. Nilsson, E., Svensson, A.-K., (2005): Agro-Ecological Assessment of Phonxay District, Luang Phrabang Province, Lao PDR. A Minor Field Study.
113. Svensson, S., (2005): Snowcover dynamics and plant phenology extraction using digital camera images and its relation to CO₂ fluxes at Stordalen mire, Northern Sweden.
114. Barth, P. von., (2005): Småvatten då och nu. En förändringsstudie av småvatten och deras kväveretentionsförmåga.
115. Areskoug, M., (2005): Planering av dagsutflykter på Island med nätverkanalys
116. Lund, M., (2005): Winter dynamics of the greenhouse gas exchange in a natural bog.
117. Persson, E., (2005): Effect of leaf optical properties on remote sensing of leaf area index in deciduous forest.
118. Mjöfors, K., (2005): How does elevated atmospheric CO₂ concentration affect vegetation productivity?
119. Tolleback, E., (2005): Modellering av kväveavskiljningen under fyra år i en anlagd våtmark på Lilla Böslid, Halland
120. Isacson, C., (2005): Empiriska samband mellan fältdata och satellitdata – för olika bokskogsområden i södra Sverige.
121. Bergström, D., Malmros, C., (2005): Finding potential sites for small-scale Hydro Power in Uganda: a step to assist the rural electrification by the use of GIS
122. Magnusson, A., (2005): Kartering av skogsskador hos bok och ek i södra Sverige med hjälp av satellitdata.
123. Levallius, J., (2005): Green roofs on municipal buildings in Lund – Modeling potential environmental benefits.
124. Florén, K., Olsson, M., (2006): Glacifluviala avlagrings- och erosionsformer i sydöstra Skåne – en sedimentologisk och geomorfologisk undersökning.
125. Liljewalch-Fogelmark, K., (2006): Tågbuller i Skåne – befolkningens exponering.
126. Irminger Street, T., (2006): The effects of landscape configuration on species

- richness and diversity in semi-natural grasslands on Öland – a preliminary study.
127. Karlberg, H., (2006): Vegetationsinventering med rumsligt högupplösande satellitdata – en studie av QuickBirddata för kartläggning av gräsmark och konnektivitet i landskapet.
128. Malmgren, A., (2006): Stormskador. En fjärranalytisk studie av stormen Gudruns skogsskador och dess orsaker.
129. Olofsson, J., (2006): Effects of human land-use on the global carbon cycle during the last 6000 years.
130. Johansson, T., (2006): Uppskattning av nettoprimärproduktionen (NPP) i stormfällen efter stormen Gudrun med hjälp av satellitdata.
131. Eckeskog, M., (2006): Spatial distribution of hydraulic conductivity in the Rio Sucio drainage basin, Nicaragua.
132. Lagerstedt, J., (2006): The effects of managed ruminants grazing on the global carbon cycle and greenhouse gas forcing.
133. Persson, P., (2007): Investigating the Impact of Ground Reflectance on Satellite Estimates of Forest Leaf Area Index
134. Valoczi, P., (2007): Koldioxidbalans och koldioxidinnehållsimulering av barrskog i Kristianstads län, samt klimatförändringens inverkan på skogen
135. Johansson, H., (2007): Dalby Söderskog – en studie av trädarternas sammansättning 1921 jämfört med 2005